

MANUALE TECNICO

Documenta la rete come la vedi.

Mappatura visiva dell'infrastruttura di rete: planimetria, rack 19", topologia L1/L2, discovery SNMP, gestione VLAN e dossier di consegna — in un'unica applicazione, installata in casa tua.



30

TIPI DI DISPOSITIVO

v1·v2c·v3

DISCOVERY SNMP NATIVO

16

CAPITOLI TEMATICI

On-premise · self-hosted

Manual-first

Verifica documentazione (drift)

Stampa etichette · **Avery / Dymo**

Bilingue IT / EN

Indice

Una guida divulgativa alle funzioni di InfraNet Pro — pensata per tecnici di rete, system integrator e MSP.

PARTE I · INIZIARE

1	Requisiti e installazione	3
2	InfraNet Pro in breve	7
3	L'interfaccia	8

PARTE II · DISEGNARE L'INFRASTRUTTURA

4	Tipi di dispositivi	11
5	La planimetria (floor plan)	13
6	Il rack	16
7	Cavi, connessioni e wireless	18
8	VLAN e colori	22
9	Stato porte e presenza	24

PARTE III · FAR PARLARE LA RETE

10	SNMP: scoperta e sincronizzazione	25
11	Topologia automatica	28
12	Il flusso di lavoro	29

PARTE IV · MANTENERE E CONSEGNARE

13	Assistente AI (advisory)	31
14	Verifica documentazione (Drift)	34
15	Dashboard (vista di sintesi)	37
16	API REST e automazione (Ansible)	43
17	Storia modifiche	45
18	Export, etichette e Dossier di consegna	46
19	Bilingue IT / EN	49

01 Requisiti e installazione

Cosa serve per far girare InfraNet Pro e come metterlo in funzione in pochi minuti.

InfraNet Pro è un'applicazione **on-premise**: gira interamente sul tuo server o computer, senza cloud, senza database esterni, senza container obbligatori. I dati restano in casa.

Cosa ti serve

Componente	Requisito
Sistema	Windows, Linux o macOS — un qualsiasi computer/server sempre acceso
Runtime	Node.js 16 o superiore (LTS consigliata)
Browser	Un browser moderno: Chrome, Edge o Firefox aggiornati
Rete	Visibilità verso gli apparati da documentare via SNMP (UDP 161) — solo se userai la scoperta automatica
Spazio disco	Minimo: i progetti sono file leggeri salvati localmente

Dove trovare Node.js

Si scarica gratis dal sito ufficiale **nodejs.org**: scegli la versione **LTS** (la più stabile) per il tuo sistema operativo e installala con il pacchetto guidato. Su Linux puoi anche usare il gestore pacchetti della distribuzione (`apt` , `dnf`) oppure `nvm` . Per controllare che sia presente: apri un terminale e digita `node -v` (deve rispondere v16 o superiore).

Niente infrastruttura pesante

Nessun database (SQL/NoSQL), nessun servizio cloud, nessun Docker obbligatorio. L'app salva ogni progetto come file locale, con scrittura atomica e copia di backup automatica: un'interruzione di corrente a metà salvataggio non corrompe il lavoro. *Se preferisci i container, è comunque disponibile un'immagine Docker pronta — vedi più sotto.*

Installazione in 4 passi

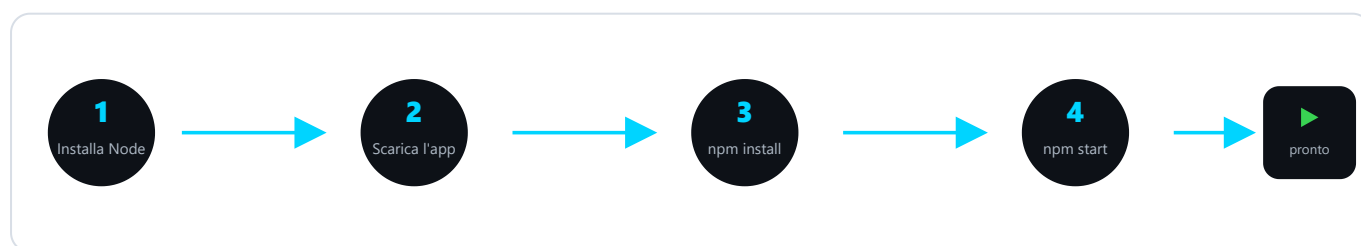


Fig. 1 — Dal pacchetto al primo avvio: quattro comandi e l'app è online.

Procurati l'app in uno dei due modi qui sotto: il primo è comodo se aggiornerai spesso, il secondo è il più immediato. Poi — in **entrambi i casi** — installa le dipendenze e avvia.

Opzione A — con Git (consigliata: gli aggiornamenti diventano un comando solo). Richiede Git installato; scarica il progetto e tiene traccia della versione:

```
git clone https://github.com/muttley1973/infranetpro.git
cd infranetpro
```

Opzione B — scarica lo ZIP (senza installare Git). Sulla pagina del progetto su GitHub premi **Code** → **Download ZIP**, estrai la cartella e aprila nel terminale. Più immediato, ma per aggiornare dovrai riscaricare lo ZIP (vedi *Aggiornare l'app*).

Poi, in **entrambi i casi**, installa le dipendenze (una sola volta) e avvia. L'app si apre nel browser all'indirizzo locale:

```
# installa le dipendenze (una sola volta)
npm install

# avvia il server
npm start

# apri il browser su:
http://localhost:8421
```

Avvio rapido su Windows

Nella cartella c'è `avvia.bat`: un doppio click avvia il server senza aprire il terminale. Comodo per lasciare l'app in esecuzione su una postazione di servizio.

In alternativa: avvio con Docker

Se usi già i container — Docker sul tuo computer, oppure un NAS/server gestito con **Portainer** — nel progetto trovi un `Dockerfile` e un `docker-compose.yml` già pronti: l'app si costruisce e parte con un comando solo, e i tuoi dati restano in un volume persistente che sopravvive agli aggiornamenti.

```
# imposta una chiave di sessione fissa (una volta sola)
cp .env.example .env

# costruisci e avvia in background
docker compose up -d --build

# apri il browser su:
http://<ip-host>:8421
```

La password dell'amministratore generata al primo avvio compare nei log del container (`docker compose logs infranetpro`).

Scoperta della rete e accesso

Il `docker-compose.yml` usa di default la **rete dell'host**: così il container si comporta come l'app installata nativamente — la **scoperta automatica vede tutta la rete** (MAC, vendor, SNMP) e l'app è raggiungibile su `http://<ip-host>:8421`. Essendo pubblicata sulle interfacce dell'host (ma protetta da login), tienila su una rete fidata; per l'accesso da fuori usa una VPN o un reverse-proxy. Per un'istanza **isolata** (dietro reverse-proxy, o su Docker Desktop dove la rete host è limitata) usa `docker-compose.bridge.yml`.

Primo accesso e configurazione

- **Login.** Al primo avvio entri con l'account amministratore predefinito. La prima cosa da fare è **cambiare la password** dal menu utente.
- **Porta personalizzabile.** La porta predefinita è `8421`; si può cambiare tramite la variabile d'ambiente `PORT` se è già occupata.
- **Accesso da altri PC.** Essendo un server web, una volta avviato è raggiungibile dagli altri computer della LAN puntando all'IP del server (es. `http://192.168.1.10:8421`).
- **Dove sono i dati.** I progetti e l'immagine di sfondo della planimetria sono salvati come file nella cartella dei progetti dell'app: per un backup basta copiarla.

Aggiornare l'app

I tuoi dati — **progetti, utenti e impostazioni** — sono salvati in file separati dal codice dell'applicazione: un aggiornamento **non li tocca**. Il modo di aggiornare dipende da come hai installato l'app.

Se hai usato Git (Opzione A) — bastano due comandi nella cartella dell'app:

```
git pull
npm install
```

Se hai scaricato lo ZIP (Opzione B) — scarica la nuova versione da GitHub (**Code** → **Download ZIP**), estraila in una **cartella nuova** e **riporta dentro i tuoi dati**, copiandoli dalla cartella vecchia:

Da conservare	Cosa contiene
projects/	Le tue reti e le immagini di planimetria salvate
users.json	Account utente e password
skins/	Skin dei pannelli caricate (se le usi)

Poi esegui `npm install` nella cartella nuova e riavvia. **Non** copiare la cartella `node_modules` dalla vecchia: si rigenera da sola con `npm install`.

Consiglio

Prima di aggiornare, fai una copia della cartella dell'app: se qualcosa va storto torni indietro in un attimo. Il metodo con **Git** resta il più comodo se aggiorni spesso.

02 InfraNet Pro in breve

Cos'è, a chi serve e il principio che tiene insieme tutto: *manual-first*.

InfraNet Pro serve a **disegnare e tenere aggiornata** la documentazione di una rete: dove stanno fisicamente gli apparati (la planimetria), come sono montati nei rack, come sono cablati e quali VLAN trasportano. È pensato per chi la rete la conosce — tecnici, system integrator, MSP — e ha bisogno di un documento sempre vero, non di un disegno che invecchia in un cassetto.

Due viste dello stesso progetto

Mappa (fisica)

Dove sono **fisicamente** i dispositivi: planimetria con stanze, rack posizionati, prese a muro, access point. La realtà che tocchi con le mani.

Topologia (logica)

Come sono **logicamente connessi**: le linee tra apparati ricavate da LLDP/CDP e dalle tabelle degli switch, con i filtri per VLAN, trunk e wireless.

Non sono due disegni diversi: sono lo **stesso grafo** letto in chiave fisica o logica. Si passa dall'una all'altra con i tasti **1** e **2**.

Il principio: manual-first

La rete suggerisce, l'uomo decide

Il dato che inserisci a mano **non viene mai sovrascritto in automatico**. La scoperta SNMP e la verifica di coerenza sono *consiglieri*: propongono, segnalano, evidenziano — ma i rack e i cavi che disegni tu restano la legge. È questo che rende l'output affidabile per una consegna.

Da qui derivano molte scelte dell'app: la scoperta automatica *riempie i buchi* ma non riscrive i campi che hai compilato; la verifica di coerenza ti mostra le differenze ma non cancella nulla da sola; ogni allineamento alla realtà è sempre una tua decisione esplicita, con un click.

Il lucchetto: il manual-first reso visibile

Accanto a **IP**, **hostname** e alla **VLAN di una porta** trovi un piccolo lucchetto. Non è una funzione nuova: rende soltanto **visibile e cliccabile** la protezione descritta qui sopra. **Lucchetto aperto** = il campo segue la rete (lo aggiorna il Sync). **Lucchetto chiuso** = il valore è la tua decisione: il Sync non lo tocca e la *Verifica documentazione* ti avvisa se la realtà diverge. Bloccalo dove il valore *deve* restare fisso (es. un IP statico, la VLAN di una porta); lascialo aperto dove vuoi che segua la rete.

Indirizzo IPv6. Accanto all'IPv4, il pannello del dispositivo ha un campo **IPv6** con lo **stesso lucchetto** dell'IPv4. Su un device SNMP il **Sync lo popola in automatico** leggendo l'indirizzo *proprio* del dispositivo (IPv6 instradabile, global/ULA — i link-local fe80::... non sono un indirizzo di gestione). Chiudi il lucchetto per fissarlo a mano: il Sync non lo tocca più e la **Verifica ti avvisa** se il device ne riporta uno diverso. L'IPv6 di un dispositivo *vicino* può inoltre emergere dalla scoperta profonda (neighbor discovery).

03 L'interfaccia

La barra strumenti, le tre zone di lavoro e le scorciatoie che fanno volare.

Lo schermo è diviso in tre zone: a sinistra la **libreria** di elementi da trascinare, al centro le viste **planimetria** e **rack**, a destra il pannello **proprietà** di ciò che selezioni.

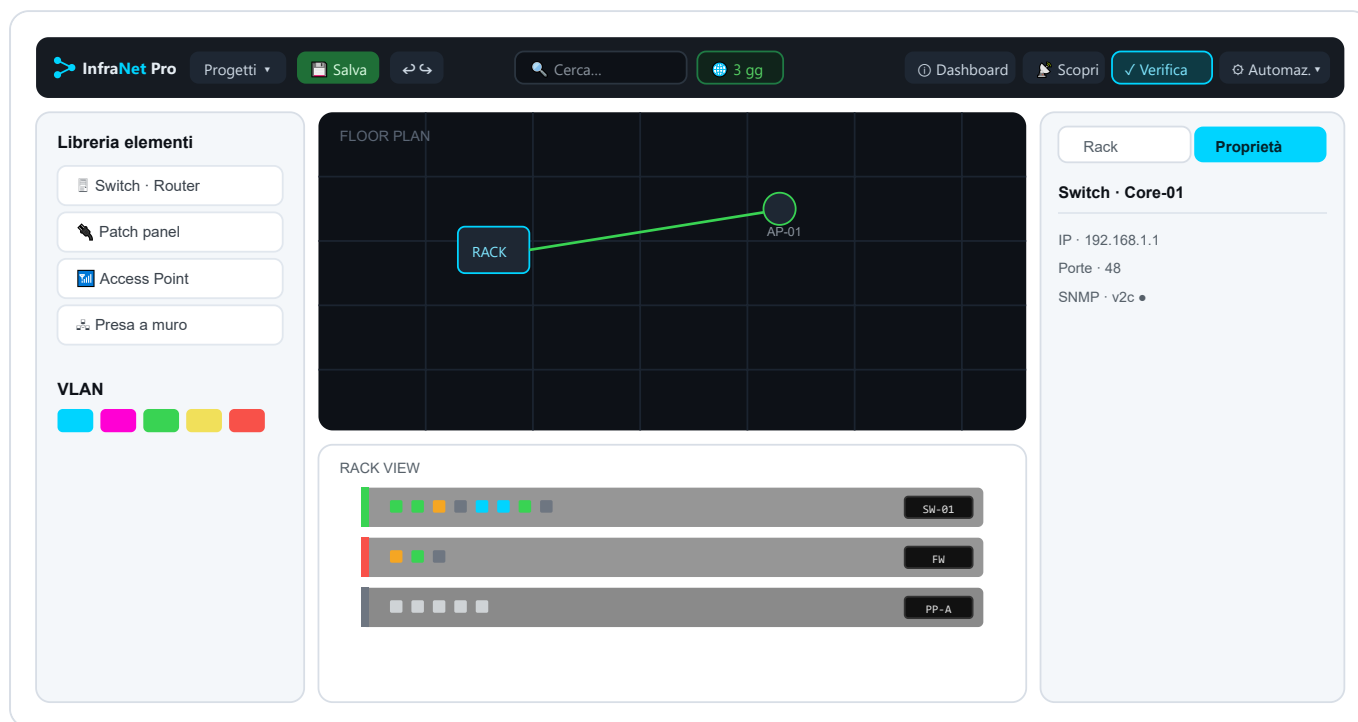


Fig. 2 — Le tre zone: libreria (sx), planimetria scura + rack su sfondo bianco (centro), pannello proprietà (dx). Tutti i **dati del dispositivo** (IP, porte, SNMP...) vivono nel pannello proprietà. Nella barra: **Verifica** è l'unica azione primaria, un **chip di freschezza** (🌐 3 gg) affianca la ricerca — dice *quanto* è recente l'ultima lettura SNMP, colorato per freschezza; *quanti* apparati hanno risposto lo dicono la barra di stato e il tooltip del chip — e **Dashboard** apre la vista di sintesi. Il vecchio pulsante *Sync* non c'è più: vive dentro **Automazioni** (e la Verifica lo include).

La barra di stato

Subito sotto la barra strumenti corre una sottile **barra di stato**, divisa in tre parti che ti dicono a colpo d'occhio dove sei, cosa conviene fare adesso e come sta la rete.

- **A sinistra, il percorso.** Una traccia tipo *InfraNet Pro / Nome progetto / Planimetria*: ti ricorda quale progetto hai aperto.
- **Al centro, il passo consigliato.** InfraNet legge lo stato del progetto e propone la prossima mossa utile — *Scopri ora* se la rete è ancora vuota, *Verifica ora* se è documentata ma non ancora confrontata con la realtà, e così via. È solo un suggerimento: il pulsante apre la funzione giusta, ma decidi tu.
- **A destra, tre numeri di salute.** *Documentazione* (la percentuale di dispositivi indirizzabili a cui hai già dato un IP), *Device* (quanti apparati hai documentato — le stanze non contano) e *SNMP* (un pallino colorato: verde se tutti rispondono, ambra se qualcuno manca o non è ancora stato interrogato, rosso solo se c'è un guasto reale).

Numeri calcolati, mai stimati

Le tre statistiche escono dagli stessi dati che vedi nel pannello Proprietà: sono un conteggio, non una previsione. Un progetto appena aperto e non ancora sincronizzato mostra il pallino SNMP **ambra** (non rosso): «non ancora verificato» non è «guasto».

Il pannello Proprietà

È la colonna di destra: il posto dove vive **tutto ciò che sai** sull'elemento che hai selezionato. Non mostra sempre le stesse cose — è **contestuale**. Clicchi un apparato e vedi IP, modello, porte e SNMP; clicchi una porta e regoli stato, velocità e VLAN; clicchi un cavo e imposti tipo, lunghezza ed etichetta; clicchi su un'area vuota della planimetria e compaiono scala, opacità e griglia dello sfondo. Una sola colonna che cambia volto a seconda di cosa guardi.

Il perché è il cuore di InfraNet: gli oggetti su mappa e rack restano **puliti e leggibili** (icona, porte, LED, targhetta) mentre i **dati** — indirizzi, marca e modello, note, credenziali SNMP — si raccolgono qui. Separare la scena dal dato è ciò che trasforma un disegno in vera documentazione: quello che scrivi nel pannello è la tua **verità documentale** (il principio *manual-first*).

- **A fisarmonica.** Le proprietà sono divise in sezioni richiudibili (identità, **Rete & Accesso**, le opzioni specifiche del tipo di apparato...). Ricordano se le lasci aperte o chiuse, così ritrovi il pannello come lo avevi.
- **Si integra con l'automazione.** La *Scoperta* e il *Sync SNMP* riempiono questi stessi campi e aggiungono delle *card live* in sola lettura (toner, CPU, autonomia dell'UPS...), ma **non sovrascrivono** i valori che hai messo a mano: l'automazione arricchisce, non comanda.
- **È ciò che la Verifica confronta.** La *Verifica documentazione* mette a paragone proprio questi campi con la realtà rilevata in rete; anche il filtro VLAN e i colori leggono ciò che imposti qui.

Rack o Proprietà

In alto a destra alterni il pannello **Proprietà** e la vista **Rack** con i tasti **P** e **R**: sono le due facce della stessa colonna di destra.

Scorciatoie essenziali

Tasto	Azione	Tasto	Azione
1 / 2	Vista Mappa / Topologia	Ctrl+S	Salva progetto
R / P	Pannello Rack / Proprietà	Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annulla / Ripeti
Spazio +drag	Sposta la mappa (pan)	Canc	Elimina elemento selezionato
click destra	Avvia / chiude un collegamento tra porte	Esc	Annulla collegamento / chiudi finestra

Collegare due porte — si usa il tasto destro del mouse

I cavi si tracciano con il **tasto destro**: click destro sulla porta sorgente, poi click destro sulla porta destinazione → il cavo è creato. **Esc** (o un click su area vuota) annulla. Per un collegamento *cross-rack*, un banner ti avvisa: naviga all'altro rack e fai click destro sulla porta di destinazione.

Tip

Dopo un click su una porta, premi **R** per saltare al rack collegato senza toccare il mouse. E **Spazio** +drag è il modo più rapido di muoverti su planimetrie grandi.

04 Tipi di dispositivi

Oltre 30 tipi pronti, divisi tra apparati da rack ed endpoint da planimetria.

Ogni elemento si trascina dalla libreria di sinistra. I tipi sono già configurati con icona, numero di porte e attributi sensati: un patch panel nasce con 24 porte, uno switch con 24, un server con 2U di altezza. Tutto resta personalizzabile.

Apparati da rack

Tipo	Default	Tipo	Default
Switch	1U · 24 porte	Server	2U · 4 porte
Router	1U · 8 porte	Storage / NAS (SAN/RAID)	2U · 4 porte
Firewall	1U · 4 porte	UPS · PDU	gruppo continuità / alimentazione
Patch panel	2U · 24 porte	KVM · Console server	accesso fuori-banda
WLAN Controller	governo degli AP	PBX / centralino	fonia
Pannello vuoto · Passacavo	elementi strutturali	Media converter	rame ↔ fibra

Endpoint da planimetria

Tipo	Uso	Tipo	Uso
Presa a muro	punto di terminazione (auto-nome WA-01...)	PC / Workstation	postazione utente
Access Point	copertura Wi-Fi (auto-nome AP-01...)	Telefono VoIP	fonia, spesso con PC in cascata
Stampante di rete	endpoint con IP	Smartphone / Tablet	endpoint mobile (Wi-Fi / cellulare, BYOD/MDM)
Webcam / CCTV	videosorveglianza (auto-nome CAM-01...)	NAS da scrivania	Synology/QNAP, SMB/NFS/iSCSI
Dispositivo IoT	sensori, controller embedded	Smart TV / Media player	AV / signage

Proiettore	sala riunioni	Lettore badge	controllo accessi
Stanza / Area	elemento strutturale ridimensionabile	Endpoint personalizzato	casi non coperti

Auto-denominazione

Prese a muro, access point e webcam si numerano da soli man mano che li trascini: niente fatica a rinominare cinquanta prese una per una.

05 La planimetria (floor plan)

Posa la scena fisica: importa la piantina, posiziona gli apparati, crea le stanze.

La planimetria è il tuo foglio fisico. Carichi la piantina dell'edificio come sfondo, la scali sulla misura reale e ci appoggi sopra i dispositivi e le stanze.

Importare e scalare lo sfondo

- Carichi un'immagine (**PNG, JPG, GIF, WebP, SVG**) dalla barra strumenti. Il PDF non è supportato come sfondo: convertilo prima in immagine.
- Regoli **scala** e **opacità** della mappa dal pannello proprietà, poi premi **Blocca scala** per non spostarla per errore mentre lavori.
- La **griglia** aiuta l'allineamento: i dispositivi si agganciano ogni 20px (snap-to-grid). Puoi nascondersela — e con essa lo snap diventa libero al pixel.

Posizionare e collegare

Trascini i dispositivi dalla libreria sulle zone giuste della piantina. Un **click** seleziona, un **doppio click** apre le proprietà complete. Doppio click su una presa o un AP ti porta direttamente al rack del cavo collegato, con il percorso evidenziato.

Importare una VM nel suo host

Capita che una macchina virtuale compaia in rete come dispositivo a sé. Aprendo le proprietà di un *hypervisor* o di un *home-lab*, tutta la sezione **Macchine virtuali** è l'area di rilascio (l'invito tratteggiato sta sopra l'elenco): ci **trascini sopra** il dispositivo e la VM viene assorbita nell'host, di cui eredita nome, IP e MAC (se noto — basta il MAC *oppure* l'IP, quindi funziona anche coi dispositivi monitorati via SNMP su un'altra subnet), sparendo dall'elenco dei non documentati. L'assorbimento scatta **solo se rilasci dentro la sezione**: altrove il dispositivo resta sulla planimetria (o torna al punto di partenza), e si annulla con **Ctrl+Z**.

La scheda di una macchina virtuale

Nel pannello dell'host le VM sono **un elenco**: una riga per macchina, con il pallino dello stato (verde accesa, rosso spenta), il nome e, nello spazio accanto, ciò che distingue una VM dall'altra — ruolo, **risorse** e indirizzo. Le risorse mostrano il valore *misurato* se la VM è stata letta via SNMP (con l'icona della parabola), altrimenti quello che hai dichiarato. La riga serve a *trovare*, non a compilare: cliccandola si apre la **scheda completa della VM**, con l'identità (nome, ruolo o servizio erogato, sistema operativo — scegli dall'elenco oppure «Personalizzato...» e scrivi il tuo), lo **stato in alto accanto al titolo** (un clic per accendere o spegnere), le **risorse allocate** (vCPU, RAM, disco), le sue **schede di rete** (vedi sotto) e i dati di **consegna**: chi ne è responsabile, quanto è critica, com'è protetta dal backup, più le note. La freccia in alto riporta all'host. Sono tutte informazioni che **dichiari tu**: nessuna scoperta di rete può dedurle, e infatti quello che lasci vuoto resta vuoto anche nei documenti. In «Rete & accesso» stanno il nome con cui la macchina si presenta e la riga **Management** (protocollo + indirizzo + apri) identica a quella di un PC: se non scrivi l'URL viene costruito da protocollo e indirizzo della VM.

Porte vNIC: quando una VM ha più schede di rete

Una macchina virtuale può avere **più schede**: un firewall virtuale ha la gamba verso Internet, quella verso la LAN e magari una DMZ; un server ha spesso la scheda di produzione e quella di backup. Nella fisarmonica **Porte vNIC** ne aggiungi quante te ne servono, e per ognuna dichiari nome, indirizzo IP, VLAN, MAC, IPv6 e il **port-group / vSwitch** su cui è attestata. La prima riga è già lì: scriverci dentro è il gesto che crea la scheda. L'ultima non si può eliminare (si svuotano i campi): una VM deve sempre avere un posto dove scrivere un indirizzo.

Perché conviene compilarle tutte: **la VLAN di ogni scheda** entra nel trunk che l'uplink dell'host trasporta, **ogni MAC** rende quella gamba riconoscibile alla Verifica (con una sola scheda documentata, le altre continuerebbero a comparire fra i dispositivi non documentati a ogni controllo) e **ogni indirizzo IP** entra nel controllo dei duplicati. Nel dossier di consegna la macchina resta una riga sola, con tutti i suoi indirizzi e tutte le sue VLAN elencati.

Una cosa che *non* troverai: il cavo. Una scheda virtuale non ne ha uno — si innesta su un port-group del vSwitch e viaggia sull'uplink fisico dell'host, che è già un apparato documentato e già cablato. Per lo stesso motivo non ti viene chiesto da quale porta fisica esca: se l'host ha due uplink in teaming, quale dei due porti il traffico di quella VM lo decide la politica di bilanciamento, non è una cosa che si possa sapere — e InfraNet non scrive mai ciò che non può verificare.

Leggere una VM via SNMP

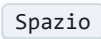
Molte macchine virtuali (Windows Server, Linux, appliance) espongono un **agente SNMP sul proprio indirizzo**: dalla sezione *Integrazione* della scheda le interroghi come qualsiasi altro host, con gli **stessi identici campi di un device** (driver, host override, porta, timeout, community oppure il blocco SNMPv3 completo con utente, protocolli, passphrase, security level e context) e il pulsante **Leggi via SNMP**. Lasciando vuoto l'host override si usa l'IP della VM. Quello che torna — nome di sistema, MAC delle schede, da quanto è accesa, core, RAM, dischi — compare in un **riquadro «misurato» con data e ora della lettura**, tenuto separato da ciò che hai dichiarato: non sovrascrive i tuoi campi, è un bottone apposito a travasarlo (annullabile con **Ctrl+Z**).

Il **MAC** merita una nota: è quello che rende la VM «documentata» per la Verifica, e serve soprattutto alle macchine importate da un'altra subnet, che un MAC non ce l'hanno mai (l'ARP si ferma al router). Viene scritto da solo **solo nel caso senza ambiguità**: una scheda misurata e una sola scheda dichiarata. Con più schede l'interrogazione *elenca tutti* i MAC che ha misurato ma non li assegna, perché non può sapere quale appartenga a quale — le interfacce lette via SNMP non portano con sé l'indirizzo IP, quindi l'abbinamento lo fai tu copiandoli sulla scheda giusta. E un MAC che hai già scritto non viene mai sovrascritto.

Due regole di onestà, le stesse dei colori di presenza: se la VM **risponde**, è la prova che è accesa e lo stato lo registra come misura; se **non risponde** non si conclude nulla — l'esito viene annotato in ambra e spiegato, ma la VM *non* viene mai dichiarata spenta, perché potrebbe semplicemente non avere l'agente, avere una community diversa o essere filtrata.

Stanze e aree

La *Stanza* è un rettangolo colorato ridimensionabile (con lucchetto anti-spostamento) che usi per disegnare uffici, sale server, reparti. Sta sempre sotto agli altri elementi, come uno sfondo.

Navigazione	Come
Spostare la vista (pan)	Click+drag su area vuota, oppure  +drag ovunque
Zoom	Rotella (centrata sul cursore) o pulsanti  /  · range 5%–500%
Deselezionare / togliere filtro VLAN	Click su area vuota

06 Il rack

Il fronte realistico dell'armadio 19": unità, porte, capacità disponibile, gateway.

Ogni progetto può avere più rack (da 6 a 60U, default 42U). Il fronte è disegnato in modo realistico — chassis grigio su viewport bianco, frontalini con le porte e i LED — così la pagina rack somiglia a una vera foto dell'armadio.



Fig. 3 — Fronte rack su viewport bianco. La **tacca verticale** a sinistra è lo stato SNMP (verde ok · rosso errore · grigio non configurato). I LED porta sono **piccoli quadrati** (verde attiva · ambra idle · grigio off · rosso errore · blu LAG) col **numero porta** sotto. I dati del dispositivo (IP, stato, autonomia UPS...) si leggono nel **pannello Proprietà**.

Creare un rack e portarlo in planimetria

Ogni progetto può avere più armadi. Apri il pannello rack (tasto **R**): dal suo menù ... usi **Nuovo rack** per crearne uno — gli dai un nome e nasce a **42U**. Quando i rack sono più d'uno, il menù a tendina in cima al pannello passa dall'uno all'altro: ogni rack è una pagina a sé.

- **Altezza in unità.** Il campo *U* regola la capacità da **6 a 60U** (default 42). Se la riduci, l'app verifica che gli apparati già montati ci stiano ancora e ti avvisa, invece di tagliarli fuori.
- **Numerazione delle U.** Numerazione *U dall'alto / dal basso* cambia solo come sono **etichettate** le unità (1 in alto come nei rack telco/ETSI, oppure 1 in basso): serve a far combaciare i numeri con l'armadio reale. Non sposta nulla.
- **Rinomina rack** ed **Elimina rack** sono nello stesso menù; eliminare un rack rimuove anche gli apparati che contiene.

Il comando **«Piazza su planimetria»** appoggia l'armadio sulla mappa come un **segnaposto** — un'icona a server con il numero di apparati dentro — centrato nella vista corrente e agganciato alla griglia. Lo **trascini** dove sta davvero in sala; un **click** sul segnaposto apre la vista interna di quel rack. **«Rimuovi dalla planimetria»** lo toglie dalla mappa: gli apparati restano nel rack, sparisce solo il segnaposto.

Perché posarlo sul piano

Con i rack sulla planimetria la mappa dice *dove* sono gli armadi nell'edificio, e i cavi che corrono **da rack a rack** diventano tratte visibili sul piano — non più solo collegamenti astratti fra due pagine.

Popolare e configurare

- Trascini gli apparati nel rack: si posizionano nell'unità libera più in basso. In alternativa **importi un CSV** e popoli 50 apparati in pochi secondi.
- Il **layout porte** (numero, righe, blocco SFP separato) si regola dal pannello proprietà; il fronte si adatta da 8 a 48 porte restando leggibile.
- **Applica modello.** Nel *layout porte* cerchi il modello reale (switch o router) e con un click imposti **porte, SFP/QSFP e MGMT esatti**: il fronte si ridisegna con lo stesso renderer degli apparati nativi, quindi è identico. Il catalogo è generato da dati pubblici (CC0) di modelli reali — solo i dati, l'artwork resta il tuo, vivo. Fino a **24 SFP per blocco**.
- **Click** su una porta = configurazione; **click destro** = avvia un cavo verso un'altra porta (anche su un rack diverso).

Porte libere e gateway L3

Porte libere

Risponde alla domanda di ogni giorno: *"dove attacco il nuovo apparato?"*. Evidenzia le porte libere **direttamente nel rack** (verdi = libere, gialle = libere sulla carta ma viste attive da SNMP) e produce un report con i totali, esportabile in CSV.

Mappa L3 / Gateway

Promuove il gateway di una VLAN da semplice IP a **relazione "VLAN → apparato che la instrada"**. Un badge **L3** marca i device che fanno da gateway; un report elenca VLAN, subnet, gateway e segnala i casi sospetti.

07 Cavi, connessioni e wireless

Collegamenti chiari a colpo d'occhio, l'editor del cavo, il percorso fisico completo e le associazioni Wi-Fi "a onda".

Un cavo si crea col **tasto destro del mouse**: click destro sulla porta sorgente, click destro sulla porta destinazione. Il colore segue la VLAN; lo **stile** dice quanto quel collegamento è affidabile.

La lingua visiva dei cavi

Aspetto	Significato
Linea continua colorata	Manuale o scoperto via LLDP/CDP — affidabile
Linea tratteggiata animata	Inferito da tabelle MAC/ARP/FDB — da confermare (potrebbe essere di transito)
Onda sinusoidale	Collegamento wireless (associazione radio)

Uplink dedotto verso uno switch "cieco"

Quando il Sync trova il MAC di uno switch *documentato* appreso sulla porta di un altro switch, aggancia il cavo dell'uplink anche se lo switch a valle non risponde in SNMP (es. Zyxel GS1200): sappiamo *che* è dietro quella porta, non su *quale* sua porta entra il cavo. Il cavo nasce quindi **"Inferito • da verificare"** — anche quando la porta locale è un **membro LAG** — e ne viene agganciato **uno solo**: confermallo e sistema a mano la porta reale sul dispositivo a valle (ed eventuali altri membri del LAG). Non viene mai mostrato come "LAG" confermato, perché l'aggregazione a valle non è stata osservata.

Il pannello del cavo: cosa puoi impostare

Selezionando un cavo, il pannello di destra diventa il suo **editor**. Da qui dichiarare com'è fatto e cosa trasporta — sempre in ottica *manual-first*: ciò che scrivi a mano è autorevole.

- Access o Trunk con un clic — compare il campo giusto
- La VLAN che scrivi qui è autorevole (manual-first)
- Override: forza un colore sul cavo
- Specifiche fisiche con validazione che spiega il perché
- Doppio clic sul cavo → percorso fisico (Fig. 5)

Fig. 4 — L'editor del cavo nel pannello Proprietà: estremi (sola lettura), modalità **Access/Trunk**, VLAN access e VLAN nativa, override colore, specifiche fisiche con la pillola ⚠ degli avvisi, e (per i link radio) il toggle wireless.

- **Da / A** — i due estremi (nodo e porta), in sola lettura.
- **Modalità Access o Trunk** — *Access* = una sola VLAN (untagged); *Trunk* = più VLAN taggate (es. 10, 20, 100-200). Compare il campo giusto a seconda della scelta.
- **VLAN** — la VLAN access (o l'elenco delle trasportate sul trunk) più la **VLAN nativa** (PVID) modificabile.
- **Override colore** — forza un colore per quel cavo, scavalcando quello automatico della VLAN.
- **Specifiche fisiche** — Mezzo, Categoria, Connettore, Velocità, PoE, Lunghezza, con la validazione di coerenza qui sotto.
- **Collegamento wireless** — l'interruttore 📶 trasforma il cavo in un'associazione radio (onda); col wireless le specifiche fisiche spariscono.

Il percorso fisico del cavo

Un collegamento reale è spesso una **catena**: lo switch arriva al patch panel, il patch panel alla presa a muro, la presa all'endpoint. Con un **doppio click su un cavo in topologia** l'app evidenzia *tutto il percorso fisico*, non solo il tratto cliccato, e mostra ogni segmento in un unico pannello dove puoi selezionarlo e modificarlo singolarmente.



Fig. 5 — Evidenziazione del **percorso fisico** (modalità routing): estremi in giallo, tracciato in ciano, rami estranei attenuati. Si esce con **Esc**.

Validazioni intelligenti (avvisi, non blocchi)

Nelle specifiche fisiche del cavo l'app controlla che mezzo, categoria, connettore, velocità, PoE e lunghezza siano coerenti — e **spiega il perché** quando qualcosa non torna:

- 10G su Cat5e → serve Cat6A. Su **Cat6** lo standard 802.3an/TSB-155 ammette 10G **fino a 55 m**: se hai dichiarato una lunghezza che ci sta dentro, nessun avviso — la posa è a norma, e segnalarla insegnerebbe solo a ignorare gli avvisi;
- tratta in rame oltre 100 m → fuori standard TIA-568, usa fibra;
- **tratta in fibra oltre la portata della sua classe ottica**, alla velocità dichiarata. Attenzione al punto che conta: sulla multimodale la distanza *cala* al salire del bitrate — OM3 regge 300 m a 10G ma solo 100 m a 40G, OM4 arriva a 400 m a 10G. Serve dichiarare classe, velocità e lunghezza: se ne manca una, l'app non si pronuncia;
- PoE su fibra → la fibra non porta alimentazione;
- incoerenze mezzo↔connettore (RJ45 su fibra, LC su rame).

Restano **avvisi**: documentare resta libero (manual-first), ma sai subito cosa e perché.

Wireless: la porta radio

Associazioni “a onda”

Gli apparati Wi-Fi (AP, router, firewall) espongono un **badge antenna** : è la *porta radio*, un connettore virtuale che ospita molti client senza occupare porte fisiche. Trascini un collegamento dal client al badge radio e nasce già wireless, disegnato come onda. Un AP può trasmettere più SSID, ciascuno su una VLAN diversa: i client finiscono automaticamente sulla VLAN del loro SSID, e l'uplink cablato dell'AP diventa un trunk con tutte quelle VLAN.

Modalità AP — capacità ≠ ruolo

I campi SSID compaiono solo sugli apparati che *sono* access point per tipo (AP, router, firewall). Un dispositivo Wi-Fi che AP non è — un PC o un server usato come **hotspot** — può attivare «**Modalità AP**» in *Rete & Accesso* (accanto a «Dotato di Wi-Fi», sulla stessa riga) e trasmettere un SSID **senza cambiare tipo**: resta un PC, ma con l'editor SSID sbloccato. È opt-in (di default spenta) e reversibile — spegnendola i BSS orfani vengono rimossi.

Lo stato di prova del cavo

Dopo una **Verifica documentazione** ogni cavo eredita la *raggiungibilità* dei suoi due estremi e la mostra con un **badge**, accanto a quelli di provenienza (LLDP/CDP/MAC), della stessa misura e forma:

- **Fresca** / **Debole** — cavo **dedotto** con estremi confermati di recente: adiacenza forte (LLDP/CDP) o segnale debole (FDB/MAC/ARP);
- **Fantasma** — cavo dedotto la cui evidenza è **svanita**: l'estremo non risponde più, o la fiducia è decaduta col tempo. Resta disegnato, mai cancellato;
- **Dichiarato** — cavo **manuale**: resta tale anche se il device tace. Il cablaggio fisico non è la raggiungibilità — se lo switch è spento il cavo è ancora al suo posto, e il segnale «è giù» va sul *nodo*, non sul cavo;

- **Da rivedere** — la realtà **contraddice** quel cavo: la porta annuncia via LLDP/CDP un vicino diverso da quello cablato, oppure l'estremo ha cambiato IP o identità hardware.

Il fantasma è visibile, non nascosto

Sulla mappa un cavo dedotto è **tratteggiato** e un fantasma **attenuato**; un cavo dichiarato resta pieno. In *Dashboard* la tessera «Cavi» somma il tutto — «N fantasma · N dedotti · N dichiarati» — il **numero-d'identità** del cablaggio. I badge compaiono solo *dopo* una Verifica: su una rete mai controllata non si inventano fantasmi.

08 VLAN e colori

Ogni VLAN un colore: i cavi si tingono da soli e la rete si legge a vista.

Assegna a ogni VLAN un numero, un nome e un colore. I cavi si colorano automaticamente in base alla VLAN che trasportano: una rete ben fatta diventa leggibile in un colpo d'occhio.

Palette predefinita



Fig. 6 — I cinque colori VLAN predefiniti. Le VLAN nuove ricevono un colore distinto in automatico; ogni colore resta modificabile.

Access e Trunk

Modalità	Significato
Access	La porta appartiene a una sola VLAN (traffico untagged). È il caso di un PC, una stampante, una telecamera.
Trunk	La porta trasporta più VLAN (taggate 802.1Q): es. 10, 20, 100-200. È il caso degli uplink tra switch e degli AP multi-SSID.

L'app **propaga** automaticamente le VLAN lungo i cavi e attraverso gli elementi passanti (patch panel, prese, media converter), così una tratta *switch* → *patch* → *presa* → *device* riflette lo stesso trunk. La modalità è una proprietà dell'interfaccia attiva (lo switchport), come nella realtà.

Il filtro VLAN

In topologia, un click su una pillola VLAN nella legenda **isola** quella VLAN: il resto si attenua o sparisce, e vedi solo dove passa. Un doppio click apre l'elenco dei membri. È il modo veloce per verificare che ogni VLAN sia cablata dove deve.

Occupazione indirizzi (IPAM)

Per ogni VLAN puoi dichiarare la **subnet** (es. 10.0.10.0/24), il gateway e il DNS. Se hai caricato i **lease DHCP** (vedi *Verifica documentazione*), la scheda mostra l'**occupazione reale** della rete: quanti indirizzi sono usati sulla capacità totale, con una barra che diventa **ambra** quando la subnet è quasi piena, e la ripartizione tra indirizzi **documentati**, **solo da DHCP** e **liberi**.

Dai lease alla mappa in un click

Quando ci sono indirizzi *visti dal DHCP ma non ancora documentati*, la scheda mostra «**N non documentati** → **Adotta**»: un click porta quei dispositivi (con MAC, IP e nome host) direttamente nella finestra di adozione, così entrano nella mappa già documentati.

09 Stato porte e presenza

I LED, la tacca SNMP e l'attenuazione dei device spariti dalla rete.

Lo stato si legge dai colori, ovunque: sui LED delle porte nel rack, sul bordo dei device in planimetria e nell'export. Sono gli stessi quattro colori dell'app.

 Attiva traffico in transito	 Idle collegata, nessun traffico	 Inattiva spenta o mai rilevata
 Errore anomalia rilevata	 LAG porta in aggregazione	

I LED porta sono quadrati (come nell'app). Lo stato è rilevato via SNMP e può sempre essere forzato a mano (manual-first).

Fig. 7 — Legenda colori delle porte, identica in rack, planimetria ed export.

Su una tappa passiva «attiva» vuol dire occupata

Un patch panel, una presa a muro o un media converter non vedono passare traffico: sono rame. Lì il verde dice **c'è una bretella dentro**, non “traffico in transito”. Lo stato si imposta da sé quando colleghi il cavo e si libera quando lo togli; il campo *Stato* nel pannello resta modificabile per dichiarare ciò che l'app non può vedere — una bretella già posata ma non ancora documentata, o una porta guasta. Velocità e VLAN invece non compaiono, perché quelle le decide davvero l'apparato a monte.

La tacca SNMP ≠ presenza

Due segnali diversi

La **tacca verticale** a sinistra dell'apparato dice se l'ultimo poll SNMP è andato a buon fine (verde) o no (rosso/grigio). È una cosa diversa dalla *presenza in rete*: un endpoint che non parla SNMP (un PC, una telecamera) è sempre “grigio” lato SNMP, anche se è acceso e funzionante.

Device assenti, attenuati sulla mappa

Quando la **Verifica documentazione** non trova **nessun segnale** di un device (né SNMP, né ping, né ARP, né la sua traccia nelle tabelle degli switch), quel device viene **ingrigito** in planimetria e nel rack: resta cliccabile, ma a colpo d'occhio capisci che “sulla carta c'è, in rete no”. Quando torna a rispondere, si riaccende da solo. I device **Non verificabili** (su una subnet che la verifica non ha raggiunto) **non** vengono ingrigiti: non avendone confermato l'assenza, restano normali.

È una funzione della Verifica documentazione

L'attenuazione si basa sullo **sweep completo a più segnali** (ping/ARP/TCP oltre a SNMP e tabelle di forwarding) che viene eseguito dalla **Verifica documentazione**: è lei a stabilire l'assenza e ad applicare il grigio.

10 SNMP: scoperta e sincronizzazione

Far raccontare la rete da sé — con SNMP v1, v2c e v3, anche senza credenziali al primo giro.

InfraNet Pro parla **SNMP v1, v2c e v3** in modo nativo. Configuri un apparato con driver e indirizzo, e l'app legge da sola interfacce, VLAN, stato delle porte, MAC, e — sugli apparati che li espongono — toner della stampante, CPU/RAM, stato di UPS e gruppi di continuità.

Tre azioni che sembrano simili ma rispondono a domande diverse

	 Scopri	 Sync	 Verifica
Domanda	"Cosa c'è in rete che non ho ancora disegnato?"	"I device che ho disegnato, come stanno ora?"	"Il mio disegno corrisponde alla realtà?"
Parte da	un range/subnet	gli IP già configurati	gli IP già configurati
Trova device nuovi?	Sì (è il suo scopo)	No (al più aggiunge cavi)	No (li segnala, non li crea)
Quando	prima mappatura / apparati nuovi	refresh rapido di stato e topologia	audit "la doc è ancora vera?"

Sulla barra non sono tre pulsanti pari

Le tre *domande* restano distinte, ma nella toolbar l'azione primaria è una sola: **Verifica**. Un clic rilegge i dati SNMP (**include il Sync**), ricostruisce la topologia e *poi* confronta con la realtà. Il **Sync "nudo"** — solo refresh di stato e cavi, senza il confronto — vive nel menu **Automazioni** (utile per un aggiornamento leggero); **Scopri** resta il suo pulsante. Un **chip di freschezza** accanto alla ricerca ricorda sempre quanto è recente l'ultima lettura.

La confusione più comune: Scopri ≠ Sync

Scopri parte da un *range* e cerca host nuovi (scansione attiva). **Sync** parte dagli *IP che hai già* e li rinfresca, ricavando anche i cavi dalle tabelle di forwarding (FDB) e da LLDP/CDP: non serve "Scopri" per avere i collegamenti, il **Sync raccoglie già l'FDB** e prepara la topologia "al volo", in un colpo solo.

Discovery: scansione di una subnet

1. Indichi la subnet (es. 192.168.1.0/24) e le credenziali SNMP.
2. L'app scansiona IP per IP, **classifica vendor e tipo** dal profilo dell'apparato (firewall, UPS, NAS, server, router, switch) e propone i candidati.
3. Selezioni quali importare: entrano nel rack già con i dati di base compilati.

Opzioni di scansione. Sotto i campi trovi la **Velocità** e un riquadro «**Cerca più a fondo**» con quattro opzioni (tutte *opt-in*): trovano di più al costo di tempo, e restano separate perché alcune aumentano il «rumore» sulla rete.

- **Velocità** — il ritmo dei probe verso gli host *sconosciuti*: **Veloce** (in parallelo), **Bilanciata** (ritmo gentile, il default) o **Prudente (reti monitorate)** (sweep serializzato con **ordine casuale** e pause casuali/*jitter* — il profilo *polite/T2* di nmap: documentare la rete **non fa scattare l'IDS/IPS**, ma è più lenta). Il polling dei device già noti resta parallelo (non è una firma di scansione). **Veloce e Bilanciata** risolvono anche i **nomi NetBIOS** dei PC Windows (una query `nbtstat` per host vivo senza nome); la **Prudente** no, per non aggiungere firma NetBIOS.
- **Riconosci meglio i dispositivi** — prova le porte TCP più comuni sui candidati (banner HTTP, Google Cast, RTSP) per affinare tipo e vendor.
- **Trova anche i dispositivi silenziosi** — ascolta gli annunci mDNS/Bonjour e SSDP/UPnP del segmento locale: riconosce telefoni, TV, stampanti, elettrodomestici smart e IP-cam (via ONVIF) che **ignorano ping/SNMP** — tipo e modello *misurati*, vendor-neutral. Solo **stessa sottorete** (multicast link-local).
- **Includi chi non risponde al ping** — interroga via SNMP *ogni* indirizzo del range, anche quelli muti all'ICMP: utile dietro firewall o CoPP che bloccano il ping ma lasciano passare SNMP (un responder SNMP è marcato vivo — prova misurata, non inventata). Più lento.
- **Segui i collegamenti tra gli switch** — dai device raggiunti segue i *vicini* annunciati (LLDP/CDP), allargando la scoperta oltre l'intervallo indicato.

A scansione finita il modulo passa alla **fase risultati**: il form sparisce e resta la **tabella** dei dispositivi trovati; il pulsante «**Nuova ricerca**» riporta al form (con l'intervallo già compilato) per affinare e riscansionare.

Il rilevamento SNMP v3 funziona anche **senza credenziali** al primo giro (riconosce l'apparato e segnala che serve l'autenticazione), e gestisce ambienti multi-versione nello stesso scan.

Riconoscimento del vendor. Il produttore di ogni apparato è ricavato da due archivi locali aggiornabili: **IEEE OUI** (dal MAC) e **IANA PEN** (dal profilo SNMP `sysobjectID`). Insieme coprono decine di migliaia di produttori, così un modello nuovo viene riconosciuto *senza* aggiornare l'app. Per rinfrescarli con gli ultimi registri ufficiali: `npm run update-oui` e `npm run update-pen`.

Polling automatico (solo dati)

Dal popover **Automazioni rete** attivi un aggiornamento in background a intervalli (1–30 min): rinfresca *solo* i dati (porte, VLAN, stato) degli apparati SNMP, **senza** toccare la topologia. È il percorso “leggero”; il *Sync* manuale (nello stesso menu **Automazioni**) resta il modo per avere anche i collegamenti aggiornati in un colpo solo, mentre la **Verifica** lo include e aggiunge il confronto con la realtà.

UPS e gruppi di continuità

UPS e ATS non hanno interfacce da mappare: il Sync li interroga su parametri dedicati e popola un blocco “Stato live” — alimentazione rete/batteria, percentuale e autonomia residua, carico, tensioni. Gli OID UPS sono standard (RFC 1628, vendor-neutral).

Per gli ATS uno standard equivalente non esiste: si usa il profilo *APC PowerNet*, l'unico documentato pubblicamente. Un ATS di altra marca risponde al ping SNMP ma non a quegli OID, e in quel caso la scheda lo **dice** — «Non leggibile con questo profilo» — invece di restare vuota come se non l'avessi mai interrogato. I valori non vengono inventati: quei campi si compilano a mano.

Il Sync trova anche i client wireless

Oltre ai cavi, il Sync riconosce le **associazioni wireless** e le disegna come **onde** (radio↔radio), non come cavi. Le ricava da due segnali SNMP *vendor-neutral*: la **FDB** (un MAC appreso su un'interfaccia radio dell'apparato) e la **tabella dei vicini L3** (ARP/ND) — quest'ultima universale, copre anche chi non espone la FDB via SNMP (PC/hotspot, AP di livello 3). Funziona anche sull'apparato **tutt'uno** (router+AP+switch): la sua FDB ha già i client wireless. Il client scoperto riceve una radio-stazione e si aggancia alla radio dell'AP; il **BSS/SSID** è scelto per *match VLAN* (se ambiguo, lo scegli tu — niente invenzioni). Il segnale L3 vale solo per i device che **trasmettono un SSID**, così una stazione non è mai scambiata per un AP. Come sempre *manual-first*: un'onda disegnata a mano non viene mai toccata. Il client dev'essere già un nodo (lo importi da «Scopri»): il Sync *collega*, non inventa il dispositivo.

Nota onesta. Serve un apparato che esponga SNMP sulla LAN: i tipici **all-in-one degli operatori** (SNMP chiuso, Wi-Fi e LAN in un unico bridge) restano fuori portata. Rende su AP/WLC enterprise, MikroTik, UniFi, OpenWrt e hotspot PC (Windows/Linux).

11 Topologia automatica

Il riscontro L1/L2: l'app disegna i vicini scoperti e propone i cavi da creare.

La vista Topologia legge i vicini dichiarati dagli apparati (LLDP/CDP) e le tabelle di forwarding, e li disegna come linee sulla mappa. È lo **specchio** tra il cablaggio che hai documentato e ciò che la rete racconta di sé.

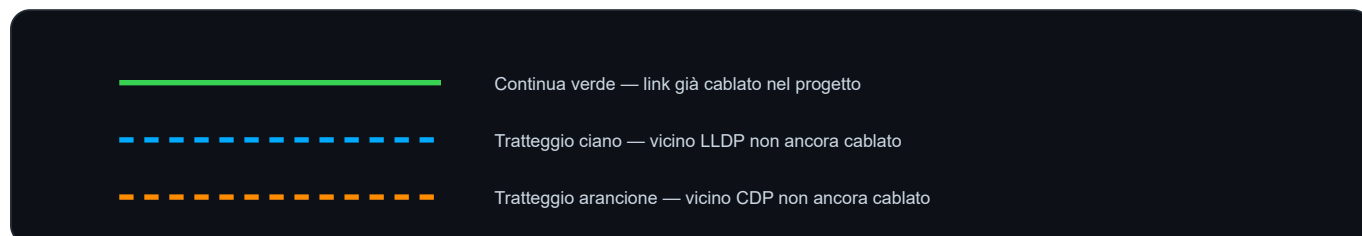


Fig. 8 — Le linee della topologia. Un click sulla linea tratteggiata apre il dettaglio e il comando “Crea cavo”, che abbina le porte per nome interfaccia.

Filtri che agiscono solo qui

- **TRUNK + ACCESS** — cicla fra tre stati a ogni clic: *insieme, solo access, solo trunk*. Le linee escluse **spariscono**, non vengono sbiadite: una linea quasi trasparente resta comunque da leggere e da scavalcare col mouse. Come per il mezzo, la pillola porta accanto quante ne sta nascondendo. Una tratta che porta insieme trunk e access resta visibile in entrambi i filtri, perché è vera in entrambi; una scoperta via LLDP e mai documentata non ha un modo dichiarato, quindi esce da tutti e due e viene contata a parte — chiamarla “access” sarebbe un’invenzione.
- **ENDPOINT** — nasconde l'ultimo tratto verso i terminali: la vista si ferma alle prese a muro e alla dorsale (utile per leggere la struttura senza il rumore dei PC). Terminale vuol dire *ha un indirizzo IP*: quindi ci rientra anche il telefono VoIP, che pure regge il PC in cascata. Prese, patch panel e media converter no — non hanno un IP, sono rame, e restano a segnare il confine della vista filtrata.
- **CAVO + WLAN** — cicla fra tre stati a ogni clic: *cavo e onde insieme, solo cavo, solo WLAN*. Serve a guardare una natura per volta: un access point con dodici client wireless è illeggibile in mezzo ai quaranta cavi che gli passano sotto. Quando un filtro è attivo, la pillola porta accanto il numero di collegamenti che sta nascondendo.

Crea cavo dal suggerimento

Lascia che LLDP trovi i vicini, poi clicca “Crea cavo” sulla linea tratteggiata: cabli la rete sulla mappa senza disegnare ogni collegamento a mano.

12 Il flusso di lavoro

Non una linea retta, ma un *loop di manutenzione*: scopri, documenta, verifica.

La planimetria la importi una volta. Poi il ciclo *scopri* → *documenta* → *verifica* gira nel tempo: è quello che tiene la documentazione viva invece di farla invecchiare.

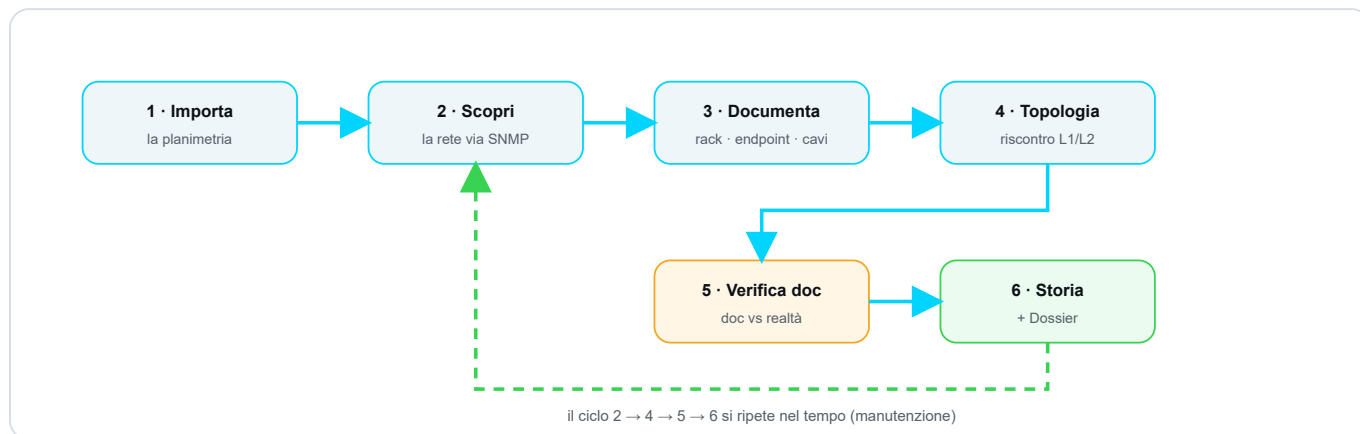


Fig. 9 — Il loop di manutenzione. Le fasi 1–3 sono il setup iniziale; **2 → 4 → 5 → 6** è il ciclo ricorrente: dopo Storia/Dossier si torna a **Scopri** per il giro successivo.

Due modi di partire — e un principio che li tiene insieme

Il ciclo qui sopra è quello di **manutenzione**. All'inizio, però, ci sono **due strade**, entrambe valide, a seconda di come nasce il progetto:

- **Rete pianificata (*declare-first*)** — conosci il tuo piano di indirizzamento. Allora: *nuovo progetto* → *importa la planimetria* → **dichiari tutte le reti** (VLAN e subnet nel pannello) → *fai lo scan delle subnet assegnate*. Prima il piano, poi la verifica sulla realtà. È la via pulita.
- **Rete ereditata (*discover-first*)** — non conosci le subnet a priori: scopri prima cosa c'è in rete, e **dichiari dopo** in base a ciò che trovi.

Il principio: il dichiarato è legge

Quello che scrivi nel pannello **VLAN/subnet** è la **verità di progetto**. Se dichiari una rete /16 o /28, l'app misura la capacità e confronta la realtà **su quel prefisso** — lo scan la *conferma*, non la ridefinisce (è il *manual-first* applicato al piano di indirizzamento). E ciò che trova **fuori** da ogni subnet dichiarata non lo nasconde: lo segnala come «**non dichiarata**», così sai cosa manca al piano. Il *declare-first* è **raccomandato, non obbligatorio**: senza dichiarazioni l'app funziona lo stesso (assume una /24), ma te lo dice chiaro. Vedi la Dashboard (cap. 15).

Dove vive il manual-first

- **In scoperta** — i campi che marchi a mano restano tuoi: lo SNMP riempie i buchi, non li riscrive.
- **In topologia** — è uno specchio: mostra dove cablaggio e realtà concordano o divergono, ma non tocca i tuoi cavi.
- **In verifica** — “Aggiorna doc” è un'azione esplicita tua; lo strumento segnala, non distrugge.

Dove finisce la Verifica

L'esito della **Verifica** non è più un lampo che scompare: **atterra nella Dashboard**, nella colonna «**Conformità**», e ci resta come stato — con le differenze pronte da decidere (vedi il cap. 14 e il cap. 15). Il *loop* non “finisce” davvero: la Dashboard ti dice quando vale la pena ripartire.

13 Assistente AI (advisory)

Interroga la tua rete documentata in linguaggio naturale — i dati restano tuoi.

L'**Assistente AI** è una chat *advisory* (copilota, non autopilota): risponde a domande sulla **tua rete documentata** in linguaggio naturale — presenze, VLAN, IP liberi, **porte** (stato/VLAN/cosa è collegato), **salute SNMP** (CPU/RAM/toner/UPS) e **topologia**. Vive come **terza scheda «Assistente»** nel pannello destro (accanto a **Rack** e **Proprietà**; scorciatoia **A**) e in un pulsante della barra strumenti.

Il principio

«**InfraNet calcola, l'AI racconta.**» I numeri (drift, IP liberi, lacune) li calcola InfraNet e li passa già fatti; l'AI li mette in parole e **cita i dati**. Non chiediamo all'LLM l'aritmetica di rete — la sbaglierebbe.

Porti tu la chiave (BYO key), provider a scelta

Un solo aggancio a un endpoint **OpenAI-compatibile**: di default **locale** (Ollama, nessuna chiave, i dati non lasciano la macchina) oppure un modello cloud a tua scelta (OpenAI, l'endpoint OpenAI-compatibile di Anthropic, ...). Si configura da **Utenti e accessi** → **Assistente AI**: abilita, endpoint, modello, chiave (write-only). InfraNet **non ospita né paga** l'inferenza e **non imbarca** un modello: resta leggero.

Come si configura — locale o cloud

Vai su **Utenti e accessi** → **Assistente AI**, attiva **Abilita**, incolla **endpoint** e **modello**, incolla la **chiave** (write-only: dopo il salvataggio vedi solo «configurata», mai il valore) e premi **Salva**. Il chip in testata mostra dove gira l'inferenza:  **Locale** (verde) o  **Cloud** (ambra).

Provider	Endpoint	Modello (esempio)	Chiave
Locale — Ollama (default, privacy)	http://localhost:11434/v1	llama3.2:3b	vuota
Cloud — OpenAI	https://api.openai.com/v1	gpt-4o-mini	sk-...
Cloud — Anthropic (endpoint OpenAI-compatibile)	https://api.anthropic.com/v1	claude-haiku-4-5	sk-ant-...

Locale: installa **Ollama** e scarica un modello (`ollama pull llama3.2:3b`) — niente chiave, i dati non lasciano la macchina. **Cloud:** crea la chiave nel pannello del tuo provider e incollala qui; la qualità sale ma **i dati sanitizzati escono verso il provider** → prima di accendere usa **Mostra cosa esce** per vedere esattamente cosa. Qualsiasi endpoint **OpenAI-compatibile** va bene (Azure OpenAI, OpenRouter, vLLM, LM Studio, ...): cambiano solo URL, modello e chiave.

 **Sicurezza dei dati — per costruzione**

Due garanzie, non promesse: **(1) la chiave vive solo sul server** (file data/ai-config.json, fuori dal repo, oppure la variabile d'ambiente INFRANET_AI_KEY) e **non torna mai al browser**; **(2) esce solo la «lista permessi»**: il contesto è costruito dalla stessa *allowlist* della REST API — la **community SNMP e le credenziali non sono nell'elenco**, quindi *fisicamente* non possono uscire (più una *denylist* di sicurezza sui nomi-segreto nei dati di salute). Il pulsante `Mostra cosa esce` ti fa vedere l'**esatto JSON sanitizzato** prima di accendere, e un test di guardia fa **fallire la build** se un segreto finisce mai nel contesto. Col **locale** non esce nulla; col cloud esce solo il sanitizzato.

Niente invenzioni

Regola dura nel prompt: **mai inventare** nomi, IP, MAC, VLAN o porte. Se un dato non c'è, l'assistente risponde «*non risulta dalla documentazione*» e suggerisce come scoprirlo (Scopri / Verifica). È **advisory**: propone, **tu confermi** (manual-first); l'eventuale playbook Ansible è una **bozza** da rivedere, mai applicata.

Scegli cosa esce e cosa fa

Nella scheda di configurazione due gruppi di interruttori (tutti accesi di default):

- **Ambito dati** — cosa lascia la macchina: `Inventario` · `Porte` · `Salute SNMP` · `Topologia` · `Drift` .
Spegnine alcuni per **privacy** e per ridurre il **costo** (contesto più piccolo).
- **Capacità** — cosa può fare: `Q&A` · `Diagnostica` · `Trova lacune` · `Suggerimenti` · `Bozza Ansible` . Es.
spegni «Bozza Ansible» per un assistente puramente consultivo.

Citazioni cliccabili e controllo anti-invenzione

Sotto ogni risposta compaiono le **fonti usate**: i device e le VLAN citati diventano **chip cliccabili** che **saltano al nodo sulla mappa**. Un controllo a valle confronta gli IP e i MAC nominati con i dati reali: se l'assistente cita un indirizzo che **non risulta**, compare un chip di avviso ⚠ «**riferimento non trovato**» — l'eventuale invenzione è *evidenziata*, non lasciata passare. L'assistente vede anche i **fatti vivi** (l'esito della Verifica e l'occupazione IPAM calcolati nel browser e ri-sanitizzati dal server), così ragiona sulla realtà attuale, non solo sul file salvato.

Trova le lacune, suggerisce, abbozza Ansible

Per «*cosa manca*» l'assistente usa le **lacune già calcolate** da InfraNet (VLAN senza gateway o subnet, IPAM quasi pieno) e per «*quale IP uso*» il **prossimo indirizzo libero** della VLAN. Se chiedi un'automazione, il playbook arriva come **card-bozza** con banner «**BOZZA — non applicata**» e bottone **Copia**: InfraNet non esegue nulla, lo rivedi e lo applichi tu (manual-first).

Infine, ogni riga della `verifica` ha un pulsante «**Spiega**» (icona robot): apre l'Assistente e **semina la domanda sul caso** (device assente, cambio IP, non documentato...), così il ciclo *Verifica* → *capisci* → *agisci* resta dentro l'app.

Onboarding: il «prossimo passo» e il faro

Al primo avvio l'Assistente non parte da una pagina bianca: mostra un **chip «prossimo passo»** che, in base allo stato del progetto, ti dice cosa conviene fare *ora* — rete vuota → **Scopri**; documentata ma non verificata → **Verifica**; VLAN senza subnet o gateway; device non documentati o assenti; cambi IP. Il pulsante **«Mostrami»** accende un **faro lampeggiante** sul pulsante *vero* della barra in alto: resta acceso **finché non ci clicchi sopra** (e non sposta mai la pagina); **«Chiedi»** semina una domanda di aiuto. Il chip compare **anche prima di configurare un modello**, così ti guida tra Scopri e Verifica a costo zero. Tutto resta **manual-first**: indica e spiega, non applica mai nulla.

Per le domande *«come si fa X in InfraNet»* l'assistente è ancorato alla **superficie comandi reale** — i pulsanti con i loro tooltip, **derivati dalla UI stessa** — più un breve riassunto dei flussi chiave: cita l'**etichetta vera** del pulsante (es. «clicca Scopri») e non inventa menu inesistenti.

Da provare

«Chi è sulla VLAN 20?» · «Quali IP sono liberi?» · «Cosa c'è sulla porta 5 dello switch?» · «Perché questo device è assente?» · «Quanto è carico lo switch / che livello di toner ha la stampante?». Default locale: installa **Ollama**, scarica un modello (es. llama3.2:3b), endpoint `http://localhost:11434/v1`, chiave vuota.

14 Verifica documentazione (Drift)

Smetti di sperare che la doc sia giusta: l'app ti dice esattamente dove non lo è.

La documentazione invecchia: una porta spostata durante un guasto, una VLAN cambiata “al volo”, un cavo scollegato e mai aggiornato. Questa divergenza si chiama **drift**. Il pulsante **Verifica** interroga i dispositivi reali e **confronta ciò che è documentato con ciò che c'è davvero**, mostrandoti solo le differenze.

In una frase

Smette di chiederti “spero che la doc sia giusta” e inizia a dirti “ecco i 4 punti in cui la doc non corrisponde alla realtà”.

Il risultato è uno STATO, non un lampo

Un tempo la Verifica apriva una finestra sovrapposta che spariva al primo clic. Ora l'esito **atterra nella Dashboard**, nella colonna «**Conformità**» (cap. 15): dopo la Verifica la vista si apre da sola su quel risultato, che **resta lì come stato** — sopravvive a salva/riapri, e ogni categoria di differenza diventa una **riga navigabile** con le sue azioni. Le stesse tre azioni di sempre, ora *dentro* la colonna. Questo capitolo spiega cosa misura la Verifica; il cap. 15, *dove* lo leggi.

Le sette categorie del report

Verifica documentazione — 3 discrepanze da verificare		
	Porte coerenti	22
	Discrepanze di stato Core-01 / P12 vlan: 10 → 20	1   
	Cambio IP (stesso MAC)	0
	Documentati, assenti in rete	0
	In rete, non documentati 00:1A:2B:... vista su Core-01 · Gi0/24	1
	Cavi fantasma	1

Fig. 10 — Le differenze, ordinate per categoria. Ogni riga porta le sue tre azioni —  **Aggiorna doc**,  **Ignora**,  **Investiga** — e ora vive come **riga navigabile** nella colonna «Conformità» della Dashboard (cap. 15), non più in una finestra a parte.

Categoria	Significato
 Porte coerenti	Doc e realtà combaciano (solo conteggio).
 Discrepanze di stato	Porta documentata attiva ma giù, o VLAN/velocità diverse.

 Identità hardware	Il numero di serie o il modello rilevato non corrisponde a quello documentato: l'apparato potrebbe essere stato sostituito (un firmware diverso è solo informativo, non un allarme). Accetti la nuova identità in un click o ignori.
 Cambio IP (stesso MAC)	Device vivo a un IP diverso (lease DHCP cambiato) → aggiorna l'IP in un click.
 Documentati, assenti	Non risponde a nessun segnale (SNMP, ping, ARP, TCP) e la sua subnet è stata raggiunta dalla verifica → viene ingrigito sulla mappa.
 In rete, non documentati	Un MAC compare sullo switch ma non è sulla mappa → puoi "aggiungerlo alla mappa".
 Cavi fantasma	Cavo documentato con la porta giù da più verifiche di fila (soglia: 3).

Reti della LAN — copertura e presenza per subnet

Fra le righe della «Conformità» (dopo una Verifica) c'è «Reti della LAN»: dai device documentati e dai lease DHCP estrae ogni /24 del progetto e la classifica —  **covered** (switch SNMP raggiungibile → topologia ricostruibile dal Sync),  **blocked** (lo switch c'è ma non risponde → azione tua) o  **open** (nessuno switch SNMP → serve una scansione) — con un bottone «Scopri rete» che apre *Scopri* già compilato con quella subnet. **Dopo una Verifica** ogni /24 mostra un **badge di presenza** ( *verificata* se lo sweep ha osservato la subnet,  *non raggiunta* se era cieca) e i **device non verificabili** — documentati, muti, su una subnet non raggiunta — sono **annidati sotto la loro rete** qui (con le azioni ignora/investiga/spiega), invece che in una categoria separata: sono due letture dello *stesso fatto*. Restano due assi distinti: *ricostruibilità della topologia* (covered/blocked/open) e *conferma della presenza* (il badge). Ogni /24 porta anche un'etichetta di **provenienza del piano**: «**dichiarata /N**» se ricade in una subnet che hai dichiarato (e queste vanno **per prime**), oppure «**non dichiarata**» se è solo la /24 assunta — un promemoria a metterla nel piano. Lo *scan* resta comunque per /24 (una subnet grande si scansiona a segmenti, non in un colpo solo).

Presenza multi-segnale + il rumore BYOD

La presenza non si giudica solo via SNMP: ogni IP documentato è interrogato anche con **ping, ARP e TCP**, così PC, IoT e UPS non finiscono tra gli "assenti". E i telefoni/portatili degli utenti che si attaccano al Wi-Fi ospiti vengono **raccolti in una riga grigia collassata** (riconosciuti da VLAN endpoint, uplink affollati o MAC randomizzati), così la lista resta pulita. **Espandendo il gruppo, ogni riga dice perché è nascosta** in parole semplici (Telefono o tablet, Uplink a device di rete, VLAN guest), col dettaglio tecnico nel tooltip, e un interruttore «Mostra utente/BYOD» la riporta in chiaro. Infine, il **rosso «assente» richiede una prova che un host vivo non può sopprimere** — un **ARP-miss sul segmento locale** o una **porta di accesso switch giù da più sync**: un semplice silenzio (SNMP muto, ICMP filtrato da Windows, MAC uscito dall'FDB per invecchiamento) o una subnet non raggiunta danno **grigio «non verificabile»**, mai un falso assente, e un **Sync** senza sweep non colora mai di rosso. Un device dietro un router con SNMP resta **verde anche cross-subnet**, perché l'**ARP del router** — o la sua **cache Neighbor Discovery IPv6** — (letto via SNMP) prova che è vivo sulla sua VLAN, anche se è IPv6-only.

Colori di presenza in planimetria (floor node)

Dopo un Sync o una Verifica, i **floor node** si colorano per raccontare la presenza (i **rack device** no: lì lo stato è già dato dal **LED SNMP**). ● **Verde** = presente, da un qualsiasi segnale positivo (SNMP, MAC in FDB, lease attivo, ARP — anche l'**ARP di un router** o la sua **cache Neighbor Discovery IPv6** che lo vedono vivo su un'altra VLAN: verde **cross-subnet**, senza pingarlo, anche se è IPv6-only). ● **Rosso** = assente *provato*: solo un **ARP-miss sul segmento locale** o una **porta di accesso switch giù da più sync** — prove che un host vivo non può falsificare. ○ **Grigio** = non verificabile: silenzio ambiguo (SNMP muto, ICMP filtrato, FDB invecchiata, subnet non raggiunta) — è l'onesto «non lo so». Con l'opzione «**Lease rilasciato = probabilmente scollegato**» attiva (nella scheda Import lease DHCP), un device grigio il cui lease DHCP risulta *rilasciato* viene annotato «probabilmente scollegato» — resta comunque grigio, mai rosso (è un indizio, non una prova). Un **Sync** non colora mai di rosso (non fa sonde attive). Anche i device **senza MAC documentato** (con solo IP) sono giudicati, per-device.

VLAN di gestione: l'opposto della guest

Puoi marcare una VLAN come «**di management**». È il contrario di una VLAN ospiti: un dispositivo *sconosciuto* che compare lì non viene mai nascosto come telefono/BYOD, ma trattato come **infrastruttura** e segnalato con un **badge di sicurezza rosso «Su rete di gestione»** — perché un intruso sulla rete di gestione è esattamente ciò che vuoi vedere subito. L'adozione lo propone già come apparato di rete.

Rinnovo automatico IP (opt-in)

Puoi attivare il rinnovo automatico degli IP da DHCP: l'identità del device è il **MAC**, l'IP è solo un attributo che ruota. Gli IP fissati a mano non vengono *mai* toccati, e ogni rinnovo finisce nella Storia.

Lease DHCP come fonte (cross-VLAN)

Dietro un firewall che instrada tra VLAN, la tabella ARP locale è cieca: un cambio IP su un'altra VLAN gli sfugge. I **lease DHCP** invece coprono *tutte* le VLAN. Da Automazioni → sezione DHCP → Lease DHCP → Carica **incolli o carichi** la tabella (formato riconosciuto da solo: ISC dhcpd, dnsmasq, Kea CSV, CSV generico — pfSense / OPNsense / MikroTik / Synology / Windows). I lease alimentano lo stesso motore della Verifica: **cambio IP cross-VLAN**, presenza per-MAC e **non documentati** col loro hostname. Più server si **accumulano come fonti persistite** (fuse per-MAC, vince la scadenza più recente); per ognuna: rinnova, svuota, rimuovi, «Verifica ora».

Una mappa di identità, non una sonda di presenza

Una tabella di lease dice *chi ha quale IP*, non *chi è acceso*: un device documentato che **manca** dai lease finisce tra i **Non verificabili**, mai tra gli assenti (l'assenza da una lista DHCP non prova che il device sia spento — può avere IP statico). I lease **scaduti** sono ignorati, e un IP **fissato a mano** non si sovrascrive in silenzio: la riga è marcata «IP fissato a mano» e chiede conferma. Caricare da file/incolla è incluso; il recupero **live** via API dei vendor (FortiGate / PAN-OS / OPNsense / MikroTik) è un pacchetto driver opzionale.

15 Dashboard (vista di sintesi)

Tre domande, una schermata: cosa manca, cosa non corrisponde più, quanto puoi ancora crescere.

La **Dashboard** è una vista di **sola lettura** — un interruttore di vista come la Topologia, che **non tocca mai il documento**. Risponde a tre domande in tre colonne: **LAN** (descrive tutto?), **Conformità** (corrisponde ancora alla realtà?), **Espansione** (quanto posso ancora crescere?). Ogni riquadro porta il **suo numero** e un **verdetto in parole**: un «25» da solo non dice se va bene — la parola sì.

In una frase

Non è un cruscotto di metriche: è la risposta a «il mio documento è completo, aggiornato e con margine?», con accanto a ogni numero **da dove viene** il dato.

Chi conta in «Verificabili via SNMP»

A dirlo è **una cosa sola: il driver** nel pannello **Proprietà** → **Integrazione**. Driver SNMP impostato = «lo interrogo, deve rispondere» → entra nel conto. Nessun driver = «non lo interrogo» → esce dal conto e finisce nella lista «**a mano**». Vale per *qualunque tipo*: una stampante parla Printer-MIB quanto uno switch parla IF-MIB, quindi il discrimine non è che cosa sia l'apparato ma se lo stai interrogando.

Due contatori, e i nomi

Il riquadro porta **due numeri**, che sono due popolazioni diverse e non si sommano: quanti **rispondono** fra quelli che interroghi («12 di 13») e, accanto in ambra, quanti **non ne interroghi affatto** («20 non verificabili»).

Con più rack, «2 non rispondono» ti obbliga a sfogliare le pagine per scoprire *quali*. Perciò quando qualcosa non va il verdetto scrive i **nomi**, subito, senza cliccare — al più tre, poi «+N».

- **Senza risposta** (rosso) — è configurato ma l'ultima lettura è *fallita*: «senza risposta: OfficeJet8715». È una misura andata male, e su quella non si dipinge verde. Si sana con le credenziali, accendendo l'apparato, o smettendo di interrogarlo.
- **Verde** — quando tutto quello che interroghi risponde. Il secondo contatore continua a dire quanti restano fuori, e un clic sulla riga apre l'**elenco** completo dei non verificabili, ognuno col suo nome e indirizzo: è la tua lista di controlli da fare di persona. Con zero accessi configurati la riga non è verde affatto: è tratteggiata — non interrogare niente non è un buon risultato.

La lista copre **tutti** gli apparati a cui il pannello offre l'Integrazione SNMP — cioè quelli che un accesso potrebbero averlo: non solo switch e router, ma anche stampanti, NAS, telecamere, UPS. Non essere verificabili via SNMP non vuol dire essere ingovernati: la **Verifica** li controlla comunque per *presenza* (MAC nella tabella FDB, ARP, ping). Vuol dire che, per sapere come stanno *dentro*, ci devi andare tu.

La novità: la Verifica vive qui

La colonna centrale «**Conformità**» è diventata **la casa della Verifica**. Quando lanci una **Verifica** (dalla barra), la Dashboard si apre da sola su questa colonna e ci deposita il risultato: non più una finestra che sparisce, ma **uno stato** che resta — quante differenze restano da decidere, quand'è stata fatta, e **una riga per ogni tipo di**

differenza che si apre sul posto con le sue azioni. La colonna «Conformità» racconta la *salute* della documentazione nel tempo.



Fig. 11 — Le tre colonne su *Rete+Lab*. In cima a ciascuna un **verdetto con pallino di salute** e, se c'è una lettura precedente, il **delta dall'ultima lettura** (–2, –5). La voce più urgente porta una **barra colorata** a sinistra; ogni numero dichiara la sua **provenienza**. Dopo una Verifica, la colonna «Conformità» si popola con l'esito (**Fig. 12**).

La colonna «Conformità»: dove atterra la Verifica

Dopo una **Verifica**, la colonna centrale non mostra più solo «quando» è stata l'ultima lettura: si popola con **l'esito**. In cima, la **striscia del quando** porta due date — l'ultimo *Sync* e l'ultima *Verifica* — perché sono la data a cui vale tutto il resto. Sotto, una **riga per ogni tipo di differenza** trovata: porte che hanno cambiato stato, dispositivi in rete non documentati, cavi fantasma, identità hardware, indirizzi cambiati. Ogni riga si apre *sul posto* e mostra i casi concreti con le **tre azioni** di sempre — **Aggiorna doc**, **Ignora**, **Investiga** — senza mai lasciare la Dashboard.

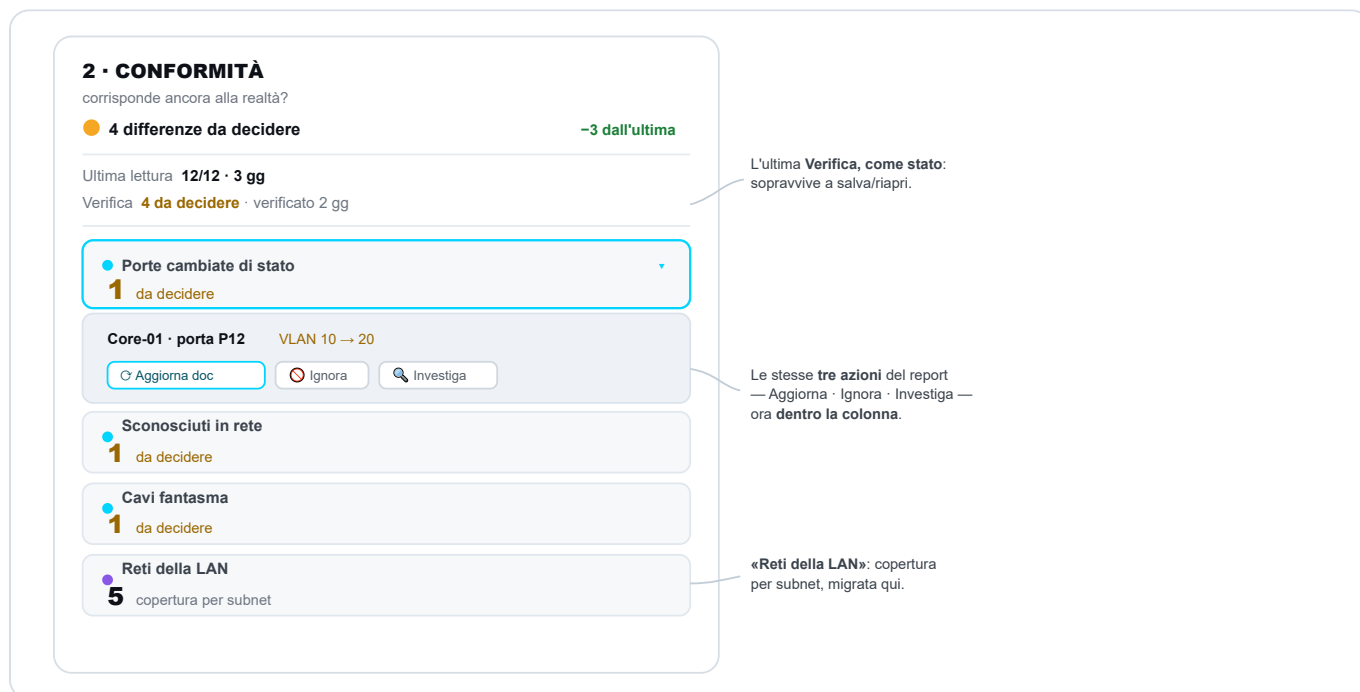


Fig. 12 — La colonna «Conformità» dopo una Verifica. La striscia in alto porta le due date (**ultima lettura** e **ultima Verifica**); sotto, una **riga per tipo di differenza**. La riga aperta mostra il caso concreto con le tre azioni — **Aggiorna doc**, **Ignora**, **Investiga** — dentro la colonna. Il pallino colorato dichiara la **provenienza** (misurato · dedotto).

La provenienza di ogni numero

Il tratto distintivo della Dashboard è che **non presenta mai una stima come un fatto**. Sotto ogni numero un pallino dice da dove viene, e un **dato che manca si vede**: esce come riquadro **tratteggiato** «**non dichiarato**», non come uno zero — perché *zero è un'affermazione, tratteggiato è una domanda*.

Provenienza	Significato
 Dichiarato	L'hai scritto tu nel documento.
 Da scansione	Letto dall'apparato all'ultimo Sync/Verifica SNMP.
 Dedotto	Ricavato da altri segnali (es. gli indirizzi liberi, col  assunto).
 Non dichiarato	Il dato non c'è: riquadro tratteggiato, mai uno zero.

Le subnet vanno sul prefisso DICHIARATO

Il **piano di indirizzamento è legge** (vedi cap. 12). Se dichiari una subnet nel pannello VLAN — una /16 come una /28 — la Dashboard la usa **col suo prefisso reale**, non con una /24 di comodo. Così «**Indirizzi liberi**» (Espansione) conta la capacità vera (una /16 sono ~65.000 indirizzi, non 254) e «**Subnet**» (LAN) mette le **dichiarate per prime**. Le reti che **usi ma non hai dichiarato** non spariscono: escono marcate «**non dichiarata**» (con la /24 assunta come ripiego) e il verdetto diventa «**N da dichiarare**» — un invito a completare il piano. E se una subnet dichiarata è **più piccola** di quello che ci hai messo dentro, i device che stanno **fuori** emergono lì come «non dichiarata», invece di essere nascosti o contati due volte.

Il colpo d'occhio: un verdetto per colonna

In cima a ogni colonna, la **risposta** alla sua domanda: un **pallino di salute** (● a posto · ● lacune non gravi · ● problema serio) con una frase sobria. Il **rosso è riservato al «volare alla cieca»** — una rete *mai letta*: un progetto letto di recente ma con qualche discrepanza resta **giallo**, non allarmista. Accanto, quando c'è una lettura precedente, un **delta «dall'ultima lettura»** (–N problemi in meno · +N in più).

La voce da cui partire

Dentro ogni colonna, la voce **più urgente** prende una **barra colorata a sinistra** — ambra o rossa secondo la gravità — così l'occhio sa da dove cominciare. Se la colonna è a posto, nessuna barra: mettere l'accento su «166 porte libere» direbbe una cosa falsa.

Guardare non sporca il documento — con un'eccezione voluta

La Dashboard è **sola lettura** per la *navigazione*: aprirla, cliccarci dentro, tornare indietro **non marca mai il progetto come modificato**. La vista scelta e il confronto «dall'ultima lettura» vivono nel **browser** (localStorage), mai nel documento. L'**unica eccezione** sono le **tre azioni** del drill-down «Conformità» (*Aggiorna doc* · *Ignora* · *Investiga*): quelle **si** toccano il documento e lo marcano modificato — perché *decidere* una differenza è a tutti gli effetti una modifica, ed è esattamente ciò che vuoi fare da qui.

Ogni riga si apre sul posto

Un clic su una riga **elenca cosa c'è dietro**, *dentro la colonna* — la panoramica non sparisce. I **cavi dedotti** mostrano i due capi risolti a nome; i **vicini LLDP/CDP** risolvono un chassis-MAC nudo al nome del device di progetto; gli **indirizzi liberi** danno i liberi *sugli utilizzabili* per subnet — sul **prefisso dichiarato** se c'è, con ogni riga marcata «dichiarata»/«non dichiarata»; le **porte libere** contano la capacità **switch** (la porta dove attacchi davvero un nuovo device) — patch panel, apparati (NVR, KVM, console server, NAS, firewall...) e **prese a muro** hanno porte libere ma non sono fabric di rete e restano contati **a parte** («+N non switch» accanto al numero, nel drill-down marcati «non switch»); la lista si divide in due schede, **In rack** e **Fuori rack** — quest'ultima raccoglie le prese a muro libere (libere su totali, per device). E nella «**Conformità**», le righe delle differenze aprono direttamente i **casi da decidere**, ognuno con le sue tre azioni: è l'unico posto della Dashboard da cui si *agisce*, non solo si guarda.

I report di dettaglio vivono qui

Dove un tile ha già il verdetto, il suo **report completo** si apre dal drill-down: la **tabella delle porte libere** (con l'export **CSV**) dal riquadro *Espansione*, la **mappa L3** → **gateway** — anch'essa esportabile — dal tile *Gateway*. Erano voci di un menu «Report» a parte in barra: ora la Dashboard è la porta d'ingresso, un dato e un solo posto. In barra resta la sola **Storia modifiche**, che è un registro nel tempo e non una fotografia di stato.

Le sei lenti: dalla sintesi alla ripristinabilità, alla sicurezza, alla salute

In cima alla Dashboard un **selettore di lente** — **Sintesi** · **Ripristinabilità** · **Sicurezza** · **Salute** — cambia *cosa* ti mostra la vista, senza mai toccare il documento (la scelta vive nel browser). **Sintesi** sono le tre colonne appena viste; le altre tre sono lenti **a tutta larghezza**, opt-in, che rispondono a domande diverse da «il documento è completo?».

④ Ripristinabilità (DR) — «se cade stanotte, lo rimetti in piedi?»

La domanda che conta quando qualcosa si rompe davvero. La lente conta gli **apparati gestiti** e dà un verdetto «**X di Y ripristinabili**», dove *ripristinabile* significa avere tutti e tre i pezzi che servono a rimetterlo in piedi:

- **Backup della configurazione fresco** — il puntatore a *dove* vive il backup (mai il file), aggiornato negli ultimi **30 giorni**.
- **Identità hardware nota** — sai *cosa ricomprare*: marca/modello (dichiarato o letto via SNMP) *oppure* il seriale; il **firmware** mancante è un avviso lieve, non un blocco. Se il seriale *dichiarato* non coincide con quello *misurato*, l'apparato è marcato «sostituito?» e **non** conta fra i ripristinabili: è un dubbio da sciogliere, non un'identità su cui contare.
- **Posizione** — il rack in cui torna.

Accanto, tre segnali *advisory* che non abbassano il verdetto: la **presenza** (visto di recente vs. stantio), la **ridondanza** (apparati con un gemello **HA** dichiarato — i tuoi single-point-of-failure emergono per differenza) e il **ciclo di vita**. Ogni riga si apre ed elenca gli apparati a cui manca quel pezzo — con l'IP subito accanto al nome.

Ciclo di vita — «quando muore, lo puoi ancora sostituire?»

Nel pannello **Proprietà** di ogni apparato, accanto a seriale e firmware, ci sono due date: **Garanzia fino al** e **Fine vita (EOL)**. Nessun apparato le dichiara via SNMP — non esiste un OID che dica quando scade il contratto — quindi sono **dichiarate e basta**: campo vuoto significa «non lo so», mai «illimitata». La riga le riassume dalla più grave: **fuori produzione** (oltre l'EOL: non lo ricomprì più), **fuori garanzia, in scadenza** entro **90 giorni**. Il denominatore è *chi dichiara una data*, non la flotta: «12 di 12 coperti» contando anche i venti che non dichiarano niente sarebbe un verde comprato con l'ignoranza — infatti il verdetto dice pure quanti restano senza date. È *advisory*: un apparato fuori produzione con backup fresco resta **ripristinabile**, perché l'EOL dice che non lo *ricomprì*, non che non lo rimetti su.

⑤ Sicurezza & Servizi — «quanto è esposta la gestione?»

Quanto è aperta la *porta di servizio* della rete. Solo segnali **misurati o dichiarati**, mai inventati:

- **Accesso SNMP cifrato** — quanti apparati parlano **v3** (autenticato) e quanti ancora **v1/v2c** (community in chiaro); il drill-down elenca i deboli.
- **Community di default** — quanti usano una community *indovinabile* (public/private). Il **valore grezzo** non esce *mai* dal motore; a un **amministratore** il drill-down mostra *quale* default noto (public/private/vuota) usa ciascun apparato — il nome della falla, non un segreto — mentre una community *personalizzata* non viene svelata.
- **VLAN di gestione** — quante VLAN hai marcato «di gestione» (segmentazione del piano di management); il drill-down le elenca **per nome**, e possono essere più d'una.
- **Coerenza VLAN wireless** — quanti **SSID** annunciano una VLAN che l'*uplink* del loro access point non trasporta (dichiarata sul Wi-Fi ma assente dal *trunk* a monte): una segmentazione che non regge. Il drill-down elenca gli SSID fuori posto, con l'AP che li emette; **zero = coerente**. Prima era un report a sé nel menu «Report»; ora è un verdetto.

Il verdetto onesto

Rosso se c'è una community indovinabile raggiungibile (una porta aperta); **giallo** per SNMP in chiaro, nessuna VLAN di gestione, o un SSID wireless fuori dal trunk; **verde** quando la gestione è irrigidita. E **grigio** finché non hai configurato *nemmeno un* accesso SNMP: zero misure di esposizione non vuol dire esposizione zero — l'app non può sapere se quegli apparati non parlano SNMP o se nessuno ha ancora scritto l'accesso. Un pallino verde lì sarebbe una assicurazione comprata con l'ignoranza.

⑥ Salute — «che problemi ci sono adesso?»

L'unica lente che parla del **presente**: non del documento, ma di come stanno gli apparati in questo momento. Non aggiunge interrogazioni — **compone la telemetria che gli apparati hanno già restituito** durante la Verifica:

- **Risorse (RAM · dischi)** — memoria occupata e volumi pieni, letti via HOST-RESOURCES.
- **Continuità (UPS)** — sotto batteria, autonomia residua, carica, carico in uscita.
- **Consumabili** — toner e inchiostro in esaurimento (Printer-MIB).
- **Carico CPU** — il più carico fra quelli che l'hanno riportato. È un *numero*, non un verdetto: una soglia sul carico istantaneo sarebbe inventata, e un picco fra due letture non è un guasto.

Il **denominatore di ogni riga è chi ha davvero risposto** con quella telemetria: un NAS che non parla Printer-MIB non è «una stampante senza allarmi», semplicemente non è nel conto — e la riga resta **tratteggiata** invece di mostrare uno zero.

Una salute «di ieri» non è la salute di adesso

Senza *nemmeno* una lettura il verdetto è **grigio** («non lo so»), mai verde. E un verde **decade a giallo** quando la lettura **più vecchia** supera le **6 ore**: il quadro non è più fresco del suo pezzo più stantio — un solo apparato riletto adesso non rinfresca gli altri. Per riportarlo al presente basta rilanciare la **Verifica**.

«Cosa non sto guardando» — il perimetro dichiarato

In fondo alla Dashboard, a ogni lente, una riga sobria nomina le dimensioni di rete che questa sintesi **non** valuta, così l'assenza di un allarme non si legge come «tutto a posto» (il testo completo è nel *tooltip* di ogni pastiglia): WAN/circuiti, routing L3, spanning-tree, firewall/ACL, AAA-syslog-NTP, verifica del ripristino del backup, temperatura ed errori d'interfaccia, simmetria dei trunk. È un elenco **vivo**: quando una dimensione viene modellata sparisce da sola — è appena successo ad *alimentazione/UPS* e *salute degli apparati* (che ora hanno la loro lente) e a *garanzia/EOL* (riga «Ciclo di vita»).

Un verdetto ha anche un'età

Dopo **sette giorni** senza un Sync o una Verifica, un verdetto verde in **Conformità** e in **Espansione** passa ad ambra e scrive «*letto N giorni fa — riverifica*»: sono le due colonne che poggiano su una misura, e «margine ampio» dopo settimane senza contatto è un ricordo, non un fatto.

Il gate NON tocca **LAN** — che chiede se il *documento* descrive tutto, e un documento non invecchia — né **Ripristinabilità**, che ha già il suo orologio (i 30 giorni sul backup): due sveglie sullo stesso verdetto si leggerebbero come due fatti diversi.

Nella «Conformità»: conflitti IPAM e nomi VLAN dalla rete

La colonna centrale porta due controlli che un IPAM reale fa e che prima restavano nei pannelli:

- **Conflitti IPAM** — lo **stesso IP** su due apparati documentati (inclusi gli IP delle VM) oppure due **VLAN con subnet che si sovrappongono**. Zero conflitti = verde; altrimenti il drill-down elenca i due device e l'indirizzo condiviso, o le subnet in overlap.
- **Nomi VLAN** — i nomi *letti via SNMP* confrontati con quelli che hai dichiarato. La Dashboard colma le lacune (una VLAN in uso senza nome, ma la rete ne conosce uno) e segnala i **conflitti** (il tuo nome ≠ quello di rete, o due switch che discordano). Il nome **dichiarato non viene mai riscritto**: decidi tu, dal pannello VLAN.

16 API REST e automazione (Ansible)

Far leggere la tua documentazione ad altri strumenti — in sola lettura, con un token.

InfraNet può diventare una **fonte di verità programmabile**: dashboard, wiki e strumenti di automazione leggono l'inventario della rete direttamente dall'app, tramite una **API REST in sola lettura**. Il principio resta *manual-first* — la verità la scrivi tu dall'interfaccia, le macchine la **consumano** senza modificarla.

Token di accesso

Uno strumento esterno non ha la tua sessione del browser: si autentica con un **token**. Lo crei dal menu utente → **Utenti e accessi** → scheda **Token API**:

- scegli un'**etichetta** (es. `ansible`) e premi **Genera token**;
- il token compare **una sola volta**: copialo subito e conservalo al sicuro;
- nella lista resta solo il **prefisso** e la data dell'ultimo uso; puoi **revocarlo** quando vuoi.

Solo amministratori, solo lettura

La gestione dei token è riservata agli account admin, e i token danno accesso in **sola lettura**: non possono modificare i tuoi dati.

Cosa espone l'API

Le risposte sono **sanitizzate**: trovi tipo, IP, MAC, VLAN, rack e marca dei dispositivi, ma **mai** segreti come le community SNMP. La VLAN è ricavata in automatico dall'indirizzo IP.

Endpoint	Cosa restituisce
<code>/api/v1/projects</code>	l'elenco dei progetti
<code>/api/v1/projects/{id}</code>	l'inventario completo: VLAN, rack, dispositivi
<code>/api/v1/projects/{id}/devices</code>	solo l'elenco dei dispositivi
<code>/api/v1/projects/{id}/ansible-inventory</code>	l'inventario dinamico per Ansible
<code>/api/v1/openapi.json</code>	la descrizione completa dell'API (OpenAPI)

```
# inventario del progetto 8, passando il token nell'header
curl -H "Authorization: Bearer inp_..." http://<ip-host>:8421/api/v1/projects/8
```

Inventario dinamico per Ansible

È il caso d'uso principale: InfraNet fa da **fonte di verità**, Ansible da **esecutore**. Nella cartella `integrations/ansible/` c'è uno script pronto (`infranet_inventory.py`, solo libreria standard di Python) che trasforma un progetto in un **inventario dinamico**: ogni dispositivo con IP diventa un host, raggruppato da solo per `type_*`, `vlan_*`, `rack_*`, `brand_*` e `backup_missing`.

```
# tre variabili e sei operativo
export INFRANET_URL=http://<ip-host>:8421
export INFRANET_TOKEN=inp_...
export INFRANET_PROJECT=8

# guarda i gruppi, poi colpisci un gruppo
ansible-inventory -i infranet_inventory.py --graph
ansible type_switch -i infranet_inventory.py -m ping
```

Niente inventario a mano

Quando aggiorni la documentazione in InfraNet, l'inventario di Ansible cambia di conseguenza: una sola fonte da tenere aggiornata, non due.

Backup della configurazione — il puntatore, non il file

Per ogni apparato puoi annotare, nel pannello Proprietà → `Backup configurazione`, **dove vive** il backup della sua configurazione (un percorso o un repo) e quand'è stato fatto l'ultimo: InfraNet annota il *dove*, **mai il file di configurazione** — che contiene segreti. L'inventario Ansible porta poi, per ogni host, il **sistema di rete** (per far scegliere il modulo giusto) e quel **puntatore**, e raccoglie nel gruppo `backup_missing` gli apparati **senza** backup registrato: così un playbook di backup li trova da solo — e l'**assistente AI** può scrivertene la **bozza**. Il percorso non accetta credenziali.

17 Storia modifiche

Chi ha cambiato cosa, e quando. Un diario in sola aggiunta che sopravvive all'Annulla.

Su una rete documentata lavorano più persone nel tempo. Prima o poi arriva la domanda: **“chi ha cambiato questa cosa, e quando?”**. La **Storia** è il registro cronologico delle modifiche del progetto — un diario *append-only*: le voci si accumulano, non si cancellano.

In una frase

Trasforma la mappa da “fotografia di oggi” a “film di come ci siamo arrivati”.

Cosa viene registrato

Solo gli **eventi strutturali**, non ogni ritocco: dispositivo aggiunto/rimosso/rinominato, cavo creato/rimosso, VLAN di una porta cambiata, Sync e Verifica eseguiti (con esito), documentazione allineata, progetto rinominato. Ogni voce porta **data e ora, utente, azione, oggetto e dettaglio**.

Storia modifiche	
	VLAN porta modificata «Core-01 / P12» — VLAN 20 12/06/2026, 15:42 · mario
	Cavo creato «Core-01 P5 → Sw-Piano2 P1» 12/06/2026, 11:08 · laura
	Dispositivo aggiunto «AP-07» — Access Point 11/06/2026, 17:20 · mario

Fig. 13 — Il registro, più recenti in alto. Filtro per dispositivo/utente/azione ed **esporta CSV** per consegne e audit.

- **Non si annulla.** A differenza di tutto il resto, la Storia sopravvive a Annulla/Ripristina: un registro che si cancella non sarebbe attendibile.
- **Esporta CSV** per allegare la prova documentale (consegne, audit, dimostrazione del lavoro per gli MSP).
- Ha senso solo se **ogni persona usa le proprie credenziali**: con un unico “admin” la colonna “chi” perde valore.

18 Export, etichette e Dossier

Far uscire la documentazione dall'app: planimetria SVG, etichette per i cavi, dossier di consegna.

Planimetria e backup

- **SVG** — la planimetria stampabile, con cavi colorati per VLAN e icone dei dispositivi. Se è attivo un filtro VLAN, l'SVG esporta solo quella VLAN.
- **JSON** — il backup completo del progetto, per trasferirlo tra installazioni.
- **CSV** — importi in blocco fino a decine di apparati da un foglio Excel/CMDB.

SVG = formato consigliato per la planimetria

L'export SVG mantiene la piantina **vettoriale**: la ingrandisci e la stampi a qualsiasi dimensione — anche su plotter o grandi formati — **senza perdere nitidezza**, a differenza di un'immagine raster (PNG/JPG) che sgrana. È il formato preferito per archiviare e consegnare la mappa.

Esporta il rack in draw.io

Dal menu **Importa/Esporta** → **Esporta per draw.io** ottieni un file `.drawio` (il formato di diagrams.net) con **una pagina per rack**. Non è uno screenshot: il telaio, i dispositivi e le porte sono **forme native e modificabili** nel contenitore-rack di draw.io (ogni dispositivo si aggancia alla sua unità U). Aprilo in diagrams.net e sposti un server, rinomini una porta, aggiungi una nota — resta tutto editabile, senza immagini "incollate".

- I **nomi dei dispositivi** stanno **fuori dal rack**, a lato: così la facciata del dispositivo resta tutta per le interfacce.
- La **tacca di stato SNMP** non viene esportata: è un indicatore *dal vivo*, mentre il file `.drawio` è una *fotografia statica*.
- Se hai dato a un dispositivo una **skin** (frontalino disegnato), il suo artwork viene riportato come immagine vettoriale con le porte reali sovrapposte.

Un livello di cavi per ogni VLAN, con tabella

L'export include i **cavi interni al rack** come collegamenti nativi, distribuiti su **livelli separati — uno per VLAN**, ognuno **col nome della VLAN**, con i cavi **colorati per VLAN** e instradati in corsie dedicate (con sfalsamento) così da non sovrapporsi. In draw.io apri **Modifica** → **Livelli** e accendi la VLAN che ti interessa: insieme ai suoi cavi compare una **tabella** con la lista dei collegamenti — un cavo per riga (*Dispositivo/porta* → *Dispositivo/porta*).

Isolare un cavo: clicca la riga e si evidenzia

In **modalità Vista** di diagrams.net (anteprima/lightbox) un **click su una riga** della tabella **evidenzia il cavo**: la linea diventa spessa e *resta* evidenziata (una alla volta) e la vista ci salta sopra. Il **click sull'intestazione** della tabella azzera l'evidenziazione. (Nell'editor il click apre invece la modifica del collegamento; l'evidenziazione funziona in Vista.)

Formato A4, o A3 se non basta

Ogni pagina esce in **A4 verticale**; se il contenuto non ci sta — un rack molto alto o una VLAN con moltissimi cavi — la pagina passa automaticamente ad **A3**.

E per Visio?

Visio non apre direttamente i .drawio. Se ti serve, apri il file in diagrams.net e usa **File → Esporta come → VSDX**: ottieni un file che Visio apre, con una resa “appiattita” (le forme rack native di draw.io non hanno equivalenti nativi in Visio).

Stampa etichette per i cavi

Dal menu **Importa/Esporta → Esporta etichette** generi le etichette dei cavi pronte da stampare, su supporti standard del mercato:

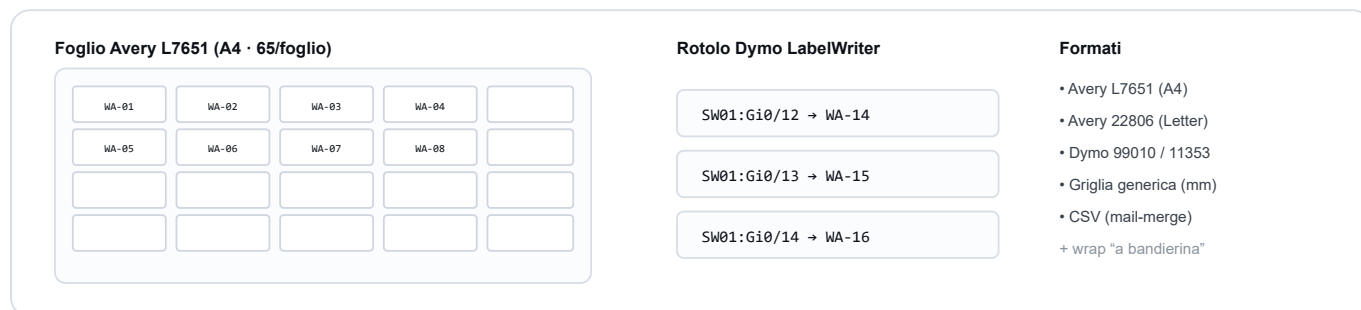


Fig. 14 — Etichette su fogli **Avery** (L7651 A4, 22806 Letter), rotoli **Dymo** (99010, 11353), griglia generica configurabile in mm, oppure CSV per il mail-merge. L'anteprima è live.

- Scegli i **campi** da stampare (di default solo l'ID dell'etichetta) e l'opzione **wrap “a bandierina”**, che ripete l'ID nelle due metà → leggibile da entrambi i lati avvolgendo il cavo.
- Le geometrie sono nominali: fai una **stampa di prova** e appoggiala al foglio etichette per verificare l'allineamento; eventuali scostamenti si correggono con la “griglia generica”.

Dossier di consegna

Un unico PDF, con un click

Il **Dossier di consegna** raccoglie tutto ciò che serve a chi riceve la rete: copertina con i numeri-chiave, planimetria, **Dashboard**, fronti rack, inventario cavi, tracciato as-built dei percorsi, assegnazione porte, VLAN/IPAM, **macchine virtuali**, note e storia modifiche. Per un MSP è un *deliverable vendibile*; per un'azienda è l'*assicurazione contro il turnover*. Si genera dal menu Importa/Esporta.

La Dashboard in testa al dossier

Subito dopo la planimetria, una pagina con le **tre domande** e i loro verdetti — gli stessi che vedi a schermo, con lo stesso **pallino di provenienza** accanto a ogni numero e la sua legenda. È la *sintesi esecutiva*: chi apre il dossier legge prima il giudizio, poi semmai i dati che lo sostengono nelle pagine seguenti. Non elenca dispositivi (per quello c'è il **Registro asset**): sta in **una pagina**, per essere letta davvero. In fondo, la riga «**Cosa non sto**

guardando» viaggia col dossier — messo nero su bianco cosa *non* è stato valutato, è la protezione di chi consegna tanto quanto l'onestà verso chi riceve. Si toglie dalle opzioni di export come ogni altra sezione.

Le macchine virtuali nel dossier

Le VM hanno un **capitolo dedicato**: una riga per macchina, raggruppate per host, con ruolo o servizio erogato, stato, VLAN, indirizzo IP, risorse allocate, responsabile e criticità. In copertina hanno un **contatore tutto loro**, accanto a dispositivi, cavi e VLAN: non vengono *mai* sommate ai dispositivi, perché un host con dieci VM resta un solo apparato installato e gonfiare quel numero ingannerebbe chi legge. Quello che non hai compilato viene stampato come «-»: il dossier non inventa nulla.

La sezione «Ripristinabilità (DR)» — la runbook da cui ricostruire

Una pagina opzionale, **una riga per apparato gestito**, pensata per il giorno del disastro: **dove vive** il backup di configurazione di ciascuno (il puntatore e il metodo, *mai* il file né le credenziali), la **data e ora** dell'ultimo backup, il **seriale e il firmware** da procurare e riflashare, il **ciclo di vita** (garanzia e fine vita dichiarate, riassunte dallo stato più grave: *EOL · fuori garanzia · in scadenza* — «lo ricompri?» viene subito dopo «cosa ricompri?») e il **rack** in cui torna — sotto un verdetto in testata «**X/Y ripristinabili · N senza backup · N senza posizione · N con identità da sciogliere · N fuori produzione**» (gli ultimi quattro compaiono solo se maggiori di zero). Le soglie sono le *stesse* della lente ④ (backup fresco ≤ 30 giorni, scadenza entro 90): il dossier consegnato non può dire una cosa diversa dall'app. Salvata *fuori* dall'infrastruttura, questa pagina fa ricostruire la LAN anche a InfraNet spento. Stessa allowlist anti-segreti del registro asset: nessuna community, nessuna password, mai il file di configurazione.

Per un PDF parziale (solo planimetria, solo rack...) c'è l'**Esporta PDF** classico con le caselle per scegliere le singole sezioni. Suggerimento: fai un *Sync* poco prima dell'export, così porte, VLAN e stato nel dossier sono aggiornati.

19 Bilingue IT / EN

Interfaccia in italiano o inglese, con i termini di rete che restano sempre in chiaro.

L'interfaccia è **bilingue italiano/inglese**. Il selettore è nel menu utente; la scelta è ricordata tra una sessione e l'altra. Si passa da una lingua all'altra senza ricaricare e senza perdere il lavoro.

Il glossario tecnico non si traduce

I termini di rete — **VLAN, SNMP, LLDP/CDP, SFP, trunk, uplink** — e i nomi dei produttori restano invariati in entrambe le lingue: tradurli genererebbe solo confusione. A essere tradotta è l'interfaccia (menu, pannelli, messaggi), non il linguaggio del mestiere.

La copertura bilingue è verificata automaticamente: un controllo segnala se una stringa è tradotta da un solo lato, così le due lingue restano allineate man mano che l'app cresce.

Sostieni il progetto

InfraNet Pro è **gratuito e open source**. Se ti fa risparmiare tempo, puoi offrire un caffè allo sviluppo: ogni contributo aiuta a portare avanti nuove funzionalità, correzioni e supporto.



Offri un caffè

Pagina di supporto: ko-fi.com/infranetpro